



BEDCOM — Manual de Usuario Completo y Detallado	1
1. Introducción.....	2
2. Requisitos del Sistema	3
3. Inicio de Sesión y Autenticación	3
3.1. Acceso al Sistema	4
3.2. Crear Cuenta (Registro de Usuarios)	4
3.3. Recuperación de Contraseña	5
4.1. Barra Superior (Navbar).....	6
4.2. Herramientas de Accesibilidad y Asistencia	6
5. Gestión del Perfil de Usuario.....	7
5.1. Actualizar Datos.....	8
5.2. Cierre de Sesión Seguro	8
7. Módulo: Notificaciones	9
7.2. Controles de Visualización e Interfaz	10
7.2. Tipos de Alertas Generadas en las Bandejas.....	10
8. Módulo: Productos	11
8.2. Crear y Editar Producto.....	12
9. Módulo: Categorías	13
9.2. Reglas y Validaciones de Creación/Edición	15
10. Módulo: BOM (Lista de Materiales)	15
10.2. Acciones Disponibles.....	16
10.3. Formulario Crear Receta (Estructura BOM).....	17
11. Módulo: Insumos	18
11.2. Tabla de Registro de Insumo	18
12. Módulo: Proveedores.....	19
12.2. Validaciones del Formulario	19
13. Módulo: Clientes	21
Tarjetas KPI Superiores (Indicadores Clave).....	21
Estructura de la Tabla de Datos.....	22
13.2. Crear y Editar Cliente	22
13.3. Historial de Pedidos	24
14. Módulo: Pedidos (Ventas)	24
14.2. Reglas de Negocio Críticas para Pedidos.....	26
15. Módulo: Entrada y Salida de Productos	26
15.2. Entrada de Productos	27
15.3. Salida de Productos	28
16. Módulo: Despachos	30
Tarjetas KPI Superiores.....	31

Estructura de la Tabla y Herramientas Operativas	31
16.2. Reglas Logísticas de Despacho	32
16.3. Estados del Despacho.....	33
17. Módulo: Mantenimientos.....	33
18. Módulo: Calendario	34
Panel Lateral Izquierdo (Filtros y Próximos Eventos)	34
Cuadrícula del Calendario Central	34
Panel Lateral Derecho (Agenda Diaria y Estado)	35
18.2. agregar nueva actividad	35
19. Módulo: Reportes	37
1. Barra de Navegación y Título del Sistema.....	38
2. Botón de Exportación de Reportes.....	38
3. Panel - Resumen de Ventas.....	38
4. Panel - Logística, Despachos y Alertas de Stock	38
5. Panel - Distribución de Ventas (Gráfico de Composición).....	39
6. Panel - Evolución de Ingresos (Tendencia Temporal).....	39
7. Accesibilidad.....	39
20. Módulo: Respaldos de Base de Datos.....	39
1. Encabezado del Módulo.....	40
2. Tabla de Historial de Respaldos.....	40
3. Fecha y Hora	40
4. Tipo de Respaldo	40
5. Acción - Visualizar Detalle.....	40
6. Acción - Descargar Archivo.....	40
7. Acción - Eliminar Registro	40
8. Bloque de Tarjetas de Resumen.....	40
9. Botón - Nuevo Respaldo SQL	40
13. Botón - Restaurar Respaldo	41

1. Introducción

BEDCOM es un Sistema de Gestión Integral diseñado para controlar de forma centralizada los procesos operativos de la empresa: productos, insumos, compras, proveedores, clientes, pedidos, despachos, inventario, reportes, respaldos, mantenimientos y eventos de calendario.

Este manual sirve como guía exhaustiva paso a paso para el usuario final. Detalla con precisión cada campo de formulario, sus restricciones, validaciones del sistema, mensajes de error y las reglas de negocio que aseguran la consistencia de los datos.

2. Requisitos del Sistema

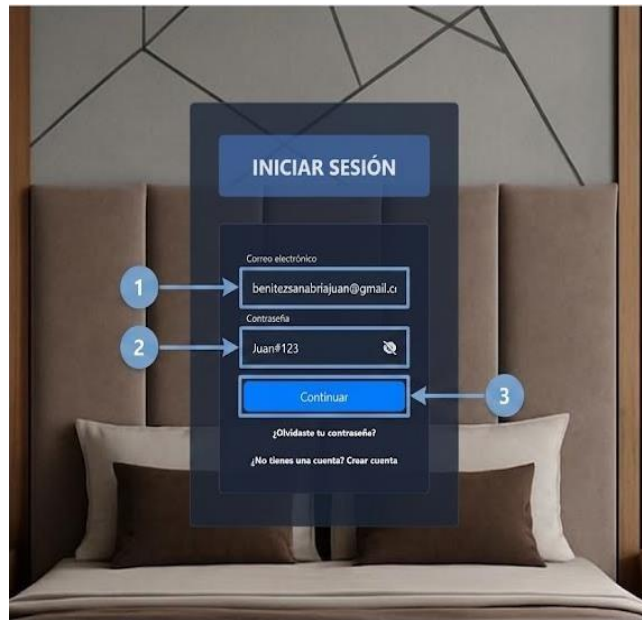
Para garantizar un rendimiento óptimo y evitar problemas visuales o funcionales, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acceso Web: Conexión estable a Internet y la URL del servidor proporcionada por el Administrador.
2. Navegador Web Compatible: Versiones actualizadas de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Apple Safari.
3. Soporte de Archivos: Para cargar logos de proveedores o fotos de productos, el navegador debe permitir la subida de archivos (formatos de imagen JPG, PNG, WEBP).

3. Inicio de Sesión y Autenticación

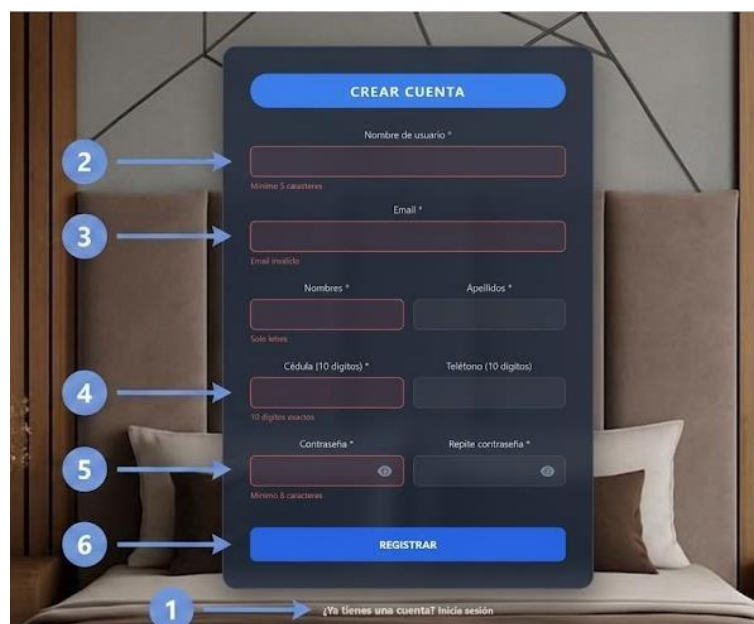
3.1. Acceso al Sistema

Al ingresar a la URL del sistema, se presenta la pantalla INICIAR SESIÓN.



- **Paso 1:** Ingrese su dirección de correo electrónico registrada o su nombre de usuario en el campo Usuario / Correo.
- **Paso 2:** Ingrese su contraseña.
- **Paso 3:** Haga clic en el botón Continuar. Si la autenticación es correcta, se le redirigirá al Menú Principal (Dashboard).

3.2. Crear Cuenta (Registro de Usuarios)



1. Hacer clic en ¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión en la parte inferior del formulario lo devolverá login para iniciar sesión.

- 2. Nombre de Usuario:** Ingrese un nombre de usuario válido (se requieren al menos 5 caracteres y no puede tener caracteres @/./+/-/_)
- 3. Correo Electrónico:** Proporcione una dirección de correo electrónico válida (este campo es obligatorio).
- 4. Cédula:** Ingrese su número de identificación debe ser única y contener solo 10 dígitos numéricos.
- 5. Contraseña:** Cree una contraseña segura (mínimo 8 caracteres). Puede usar el ícono del ojo para visualizarla.
- 6. Registrar:** Haga clic en el botón para finalizar el proceso de registro.

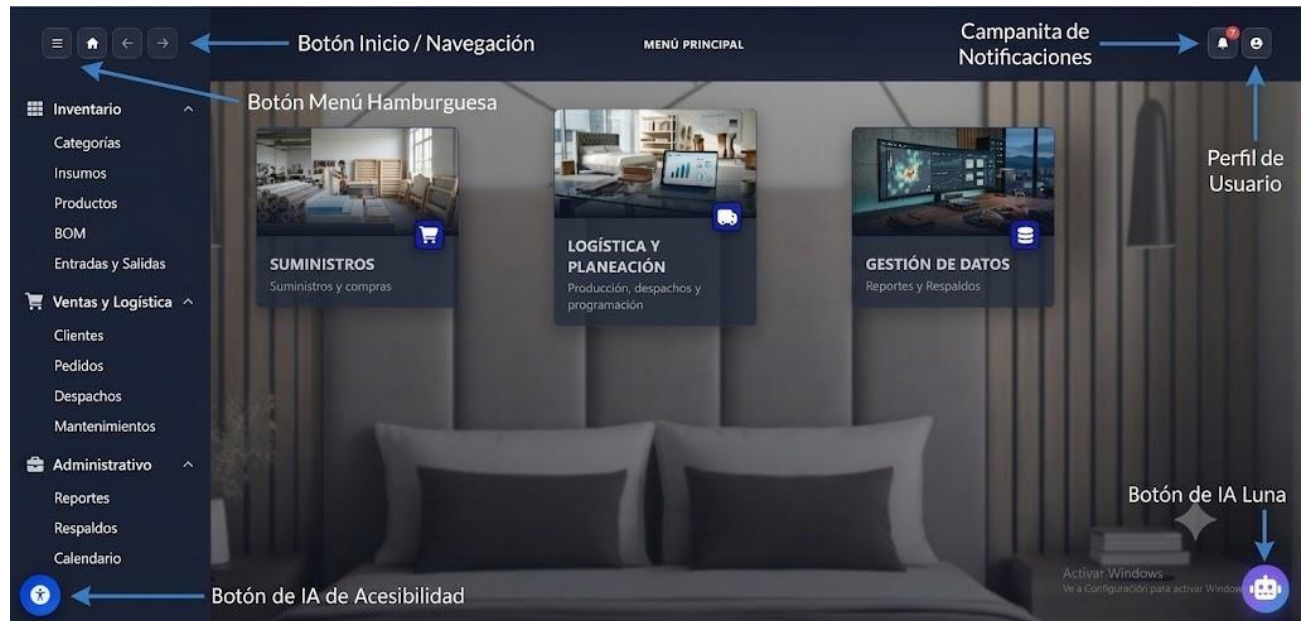
3.3. Recuperación de Contraseña

Si ha olvidado sus datos de acceso, siga estos pasos para restablecer su contraseña de forma segura:



- 1. Correo electrónico:** Ingrese su dirección de correo electrónico registrada en el campo correspondiente dentro del formulario de recuperación.
- 2. Enviar enlace:** Haga clic en el botón "ENVIAR ENLACE". El sistema validará los datos y le enviará de inmediato un correo electrónico que contiene un enlace único de verificación.
- 3. Nueva contraseña:** Tras abrir el enlace recibido en su correo, el sistema lo redirigirá a la pantalla para cambiar sus credenciales. Ingrese su nueva contraseña en este primer campo (asegúrese de cumplir con los criterios mínimos de seguridad requeridos).
- 4. Confirmación de contraseña:** Vuelva a escribir exactamente la misma contraseña en el campo de "Contraseña nueva (confirmación)" para evitar errores de escritura.
- 5. Cambiar contraseña:** Haga clic en el botón "CAMBIAR CONTRASEÑA" para guardar los cambios de forma definitiva y completar el proceso. Una vez finalizado, podrá iniciar sesión normalmente con su nueva clave.

• 4. Interfaz General y Navegación



4.1. Barra Superior (Navbar)

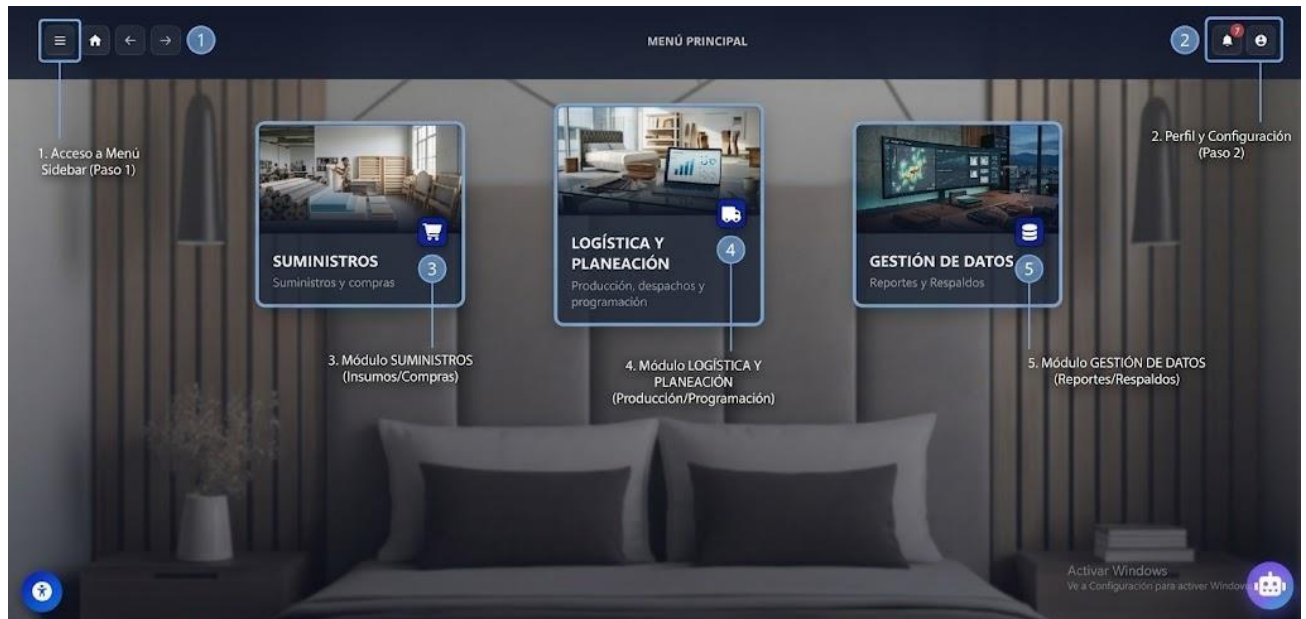
- **La barra superior** está visible en todas las pantallas del sistema y permite un acceso rápido a las funciones globales y de control de la sesión:
- **Botón Menú Hamburguesa:** Ubicado en la esquina superior izquierda, permite ocultar o desplegar el panel de navegación izquierdo (Sidebar) para maximizar el espacio de trabajo.
- **Botón Inicio / Navegación:** Conjunto de controles que incluye el botón de Inicio (ícono de casa) para retornar inmediatamente al Dashboard principal, y los botones de dirección para regresar o avanzar entre las vistas anteriores del sistema.
- **Campanita de Notificaciones:** Muestra las alertas más recientes del sistema mediante un indicador numérico flotante (ej: stock bajo, vencimientos, etc.). Al hacer clic, despliega una ventana detallada.
- **Perfil de Usuario:** Ubicado en la esquina superior derecha, muestra el avatar del usuario actual. Al hacer clic, abre el panel de gestión de cuenta y cierre de sesión.

4.2. Herramientas de Accesibilidad y Asistencia

En la parte inferior de la interfaz se integran utilidades para mejorar la experiencia del usuario:

- **Botón de Accesibilidad:** Ubicado en la esquina inferior izquierda (ícono azul con figura humana), despliega las opciones de adaptación visual y lectura para garantizar estándares de accesibilidad.
- **Botón de IA Luna:** Ubicado en la esquina inferior derecha (ícono de robot morado), activa el asistente inteligente integrado para resolver dudas en tiempo real y agilizar la operación dentro de la plataforma.

• 4.3. Estructura de Módulos del Menú Principal



- La pantalla de inicio o Menú Principal proporciona accesos directos visuales y un control centralizado de la aplicación:
- **1. Acceso a Menú Sidebar:** Haga clic en el botón de hamburguesa ubicado en la esquina superior izquierda para desplegar u ocultar el listado completo de submódulos en forma vertical.
- **2. Perfil y Configuración:** Área superior derecha que gestiona las alertas activas (campanita) y las opciones del perfil del usuario, permitiendo modificar datos de la cuenta o cerrar sesión de forma segura.
- **3. Módulo SUMINISTROS:** Tarjeta de acceso rápido al bloque de inventario básico. Permite administrar las categorías de insumos, materias primas y órdenes de compra de materiales.
- **4. Módulo LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN:** Tarjeta central que da ingreso a las herramientas de control de pedidos, seguimiento de despachos de mercancía, gestión de clientes y la programación de mantenimientos.
- **5. Módulo GESTIÓN DE DATOS:** Acceso directo al panel administrativo para la exportación de reportes detallados del sistema, visualización del calendario global y la creación de respaldos automáticos de la base de datos.

5. Gestión del Perfil de Usuario

5.1. Actualizar Datos

The screenshot shows a 'Perfil de Usuario' form with the following fields and callouts:

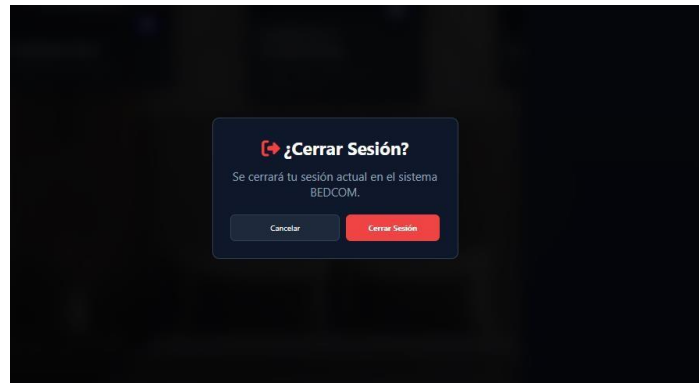
- 1: Cédula (ID Number) field.
- 2: Foto de Perfil (Profile Photo) section, including a 'Seleccionar archivo' (Select file) button.
- 3: Nombre de Usuario (Username) field.
- 4: Correo Electrónico (Email) field.
- 5: Teléfono (Phone) field.
- 6: Nombres (First Names) field.
- 7: Apellidos (Last Names) field.
- 8: Nueva Contraseña (Opcional) (New Password (Optional)) and Confirmar Contraseña (Confirm Password) fields.
- 9: Guardar Cambios (Save Changes) button.

Para modificar la información de su cuenta, siga el orden indicado en la pantalla:

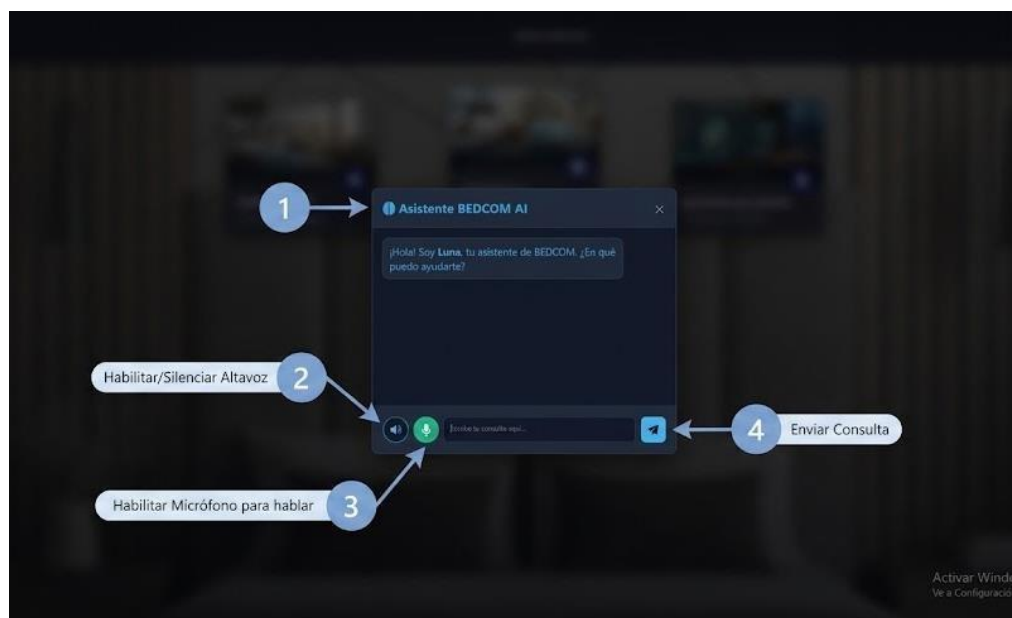
- 1. Cédula y Rol:** Muestra el número de identificación único y el rol asignado (generalmente en modo de solo lectura según sus privilegios).
- 2. Foto de Perfil:** Permite cargar o cambiar su imagen de usuario. Haga clic en "Seleccionar archivo" (formatos válidos: .jpg, .png, .webp, máx.).
- 3. Nombre de Usuario:** Campo destinado para ingresar o modificar su alias o nombre de inicio de sesión.
- 4. Correo Electrónico:** Escriba su dirección de correo electrónico institucional o personal
- 5. Teléfono:** Ingrese su número de contacto directo (longitud máxima permitida de 15 dígitos).
- 6. Nombres:** Campo obligatorio para actualizar sus nombres completos.
- 7. Apellidos:** Campo obligatorio para registrar sus apellidos correspondientes.
- 8. Nueva Contraseña (Opcional):** Si desea cambiar su clave, ingrésela en este campo junto con su respectiva confirmación.
- 9. Guardar Cambios:** Una vez verificado que todos los datos sean correctos, haga clic en este botón para aplicar las actualizaciones de forma definitiva en la plataforma.

5.2. Cierre de Sesión Seguro

1. Haga clic en el botón de perfil de la barra superior.
2. Seleccione la opción Cerrar Sesión.
3. Confirme en el modal emergente. Esto borrará la sesión y le redirigirá al login.



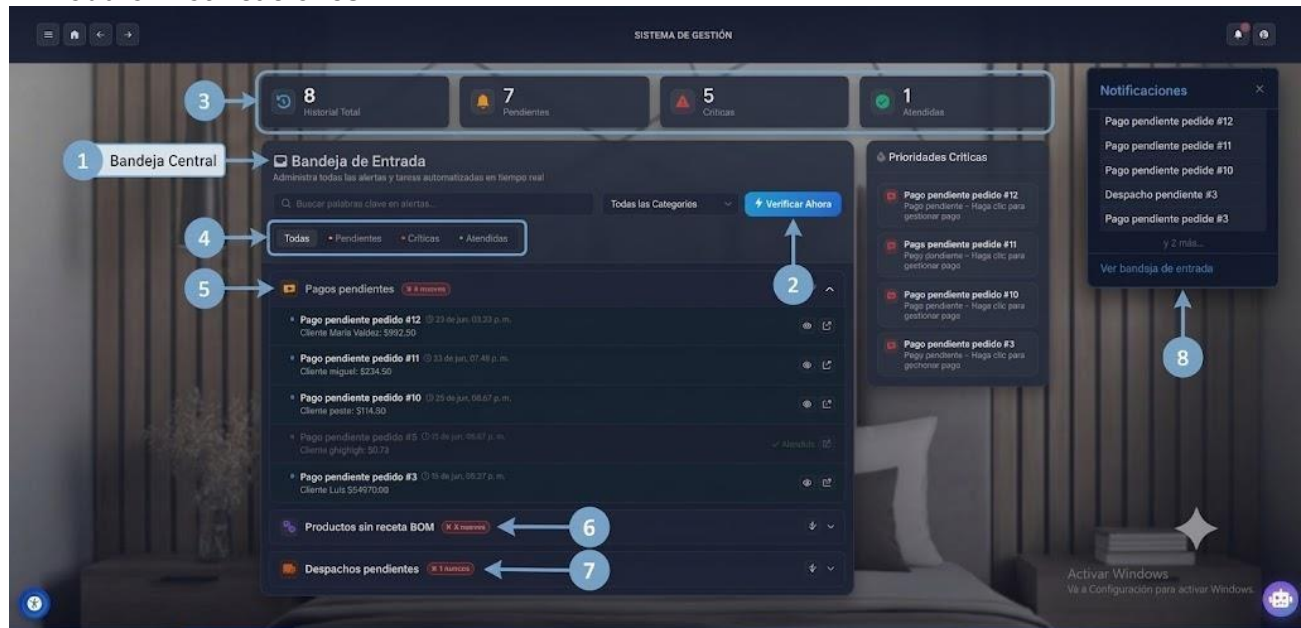
6. Asistente BEDCOM AI — Luna



Luna es el asistente conversacional inteligente integrado en la plataforma para facilitar las consultas de datos y la navegación. Siga estos pasos para interactuar con ella:

- 1. Activar o Desactivar Salida de Audio (Altavoz):** Haga clic en este ícono para escuchar las respuestas del asistente mediante voz sintética o silenciar las lecturas automáticas en cualquier momento.
- 2. Entrada de Voz (Micrófono):** Presione este botón para activar el dictado por voz. Le permite hablar directamente para realizar consultas al asistente sin necesidad de escribir en el teclado.
- 3. Área de Entrada de Texto:** Escriba sus dudas, consultas de inventario o ayuda de navegación en este campo de texto.
- 4. Botón de Enviar Mensaje:** Haga clic en la flecha de envío (o presione la tecla Enter) para procesar su consulta y recibir una respuesta interactiva inmediata por parte del asistente.

7. Módulo: Notificaciones



7.2. Controles de Visualización e Interfaz

Para gestionar las alertas anteriores, la pantalla cuenta con los siguientes indicadores y accesos numerados en la captura:

1. Bandeja de Entrada: Contenedor principal en pantalla donde se listan, agrupan y administran todas las alertas mencionadas anteriormente en tiempo real.

2. Botón Verificar Ahora: Permite realizar un escaneo manual instantáneo en el sistema, forzando la actualización y aparición de nuevas notificaciones sin necesidad de esperar el ciclo automático de sincronización.

3. KPIs de Estado: Bloques informativos superiores que muestran los resúmenes numéricos de la gestión: Historial Total, Pendientes, Críticas y Atendidas.

4. Pestañas de Filtrado: Botones de acceso rápido que segmentan la lista central en un solo clic, mostrando únicamente las alertas correspondientes al estado seleccionado (Todas, Pendientes, Críticas, Atendidas).

5. Sección de Pagos Pendientes: Despliega de forma específica la lista de alertas del tipo pago_pendiente para agilizar el control de caja y cartera.

6. Sección de Productos sin Receta BOM: Espacio de la bandeja dedicado a listar las alertas del tipo sin_bom, facilitando a los administradores la corrección de las recetas de producción faltantes.

7. Sección de Despachos Pendientes: Fila colapsable encargada de agrupar visualmente las alertas del tipo pedido_despacho para el operador logístico.

8. desplegable de notificaciones recientes: Acceso a un panel flotante de la barra superior que da una vista de las últimas notificaciones del sistema.

7.2. Tipos de Alertas Generadas en las Bandejas

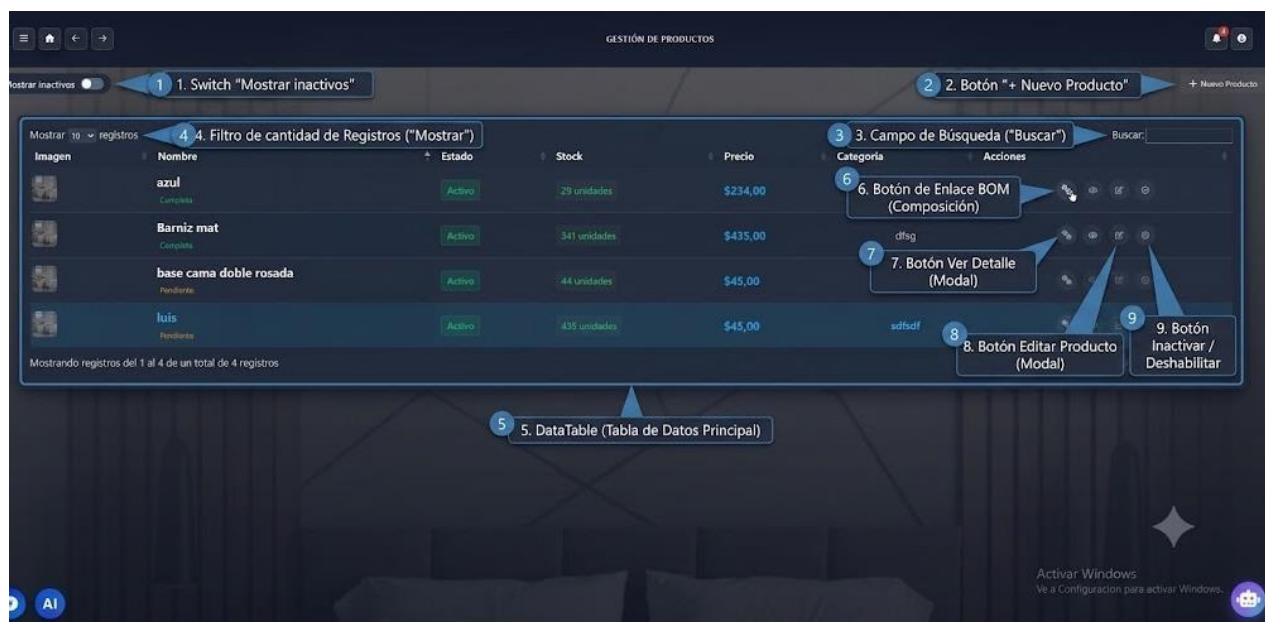
El sistema genera y clasifica automáticamente los siguientes tipos de alertas según el evento detectado en la plataforma:

- **bajo_stock_insumo:** Se genera de forma automática cuando la cantidad de una materia

prima o insumo en el inventario cae por debajo del nivel mínimo de seguridad establecido.

- **bajo_stock_producto:** Se activa cuando un producto terminado dentro del catálogo cuenta con muy pocas unidades disponibles para la venta.
- **calendario_hoy / calendario_mañana:** Notificaciones de agenda que recuerdan al usuario los eventos, tareas o compromisos programados para el día en curso o el día siguiente.
- **pedido_despacho:** Alerta que indica que existen pedidos listos y preparados para salir, pero que aún no han sido procesados por el área de logística.
- **sin_bom:** Identifica de manera crítica aquellos productos activos que no cuentan con su receta o Lista de Materiales (BOM) configurada, impidiendo su correcto descuento de insumos.
- **pago_pendiente:** Avisa sobre pedidos registrados en el sistema que registran un saldo a favor o una cuenta por cobrar pendiente de pago.
- **mantenimiento_nueva:** Notificación que se genera inmediatamente cuando un cliente solicita un nuevo servicio de soporte o registro de mantenimiento en la plataforma.

8. Módulo: Productos



Este módulo permite administrar de manera completa el catálogo de productos terminados, controlar sus niveles de existencias, precios y asociar sus respectivas recetas de fabricación.

1. Switch "Mostrar inactivos": Interruptor deslizable que permite alternar la vista para incluir o discriminar aquellos productos que han sido dados de baja o deshabilitados temporalmente en el sistema.

2. Botón "+ Nuevo Producto": Acceso directo que despliega un formulario modal para registrar un nuevo artículo en el catálogo, solicitando campos obligatorios, categoría e imagen.

3. Campo de Búsqueda ("Buscar"): Filtro predictivo en tiempo real. Permite escribir palabras clave (como el nombre o la categoría) para filtrar instantáneamente las filas visibles en la tabla.

4. Filtro de cantidad de Registros: Menú desplegable que permite ajustar el número de filas visibles por página (\$10\$, \$25\$, \$50\$ o \$100\$ registros) para facilitar la lectura del listado.

5. DataTable (Tabla de Datos Principal):

Estructura organizada que muestra las columnas esenciales de cada ítem en el sistema:

- **Imagen:** Miniatura visual del producto.
- **Nombre:** Título comercial y estado de la receta (ej: Completa o Pendiente).
- **Estado:** Indicador visual de disponibilidad (Activo / Inactivo).

- Stock: Cantidad actual de unidades físicas disponibles en bodega.

- Precio: Valor monetario de venta asignado al artículo.
- Categoría: Clasificación del producto para fines organizacionales.

6. Botón de Enlace BOM (Composición):

Representado por el ícono de eslabón/engranaje. Redirige automáticamente al usuario al submódulo de Lista de Materiales (BOM), lugar donde se agregan, calculan y vinculan los insumos y materias primas requeridas para fabricar ese producto específico.

7. Botón Ver Detalle (Modal):

Representado por el ícono del ojo. Despliega una ventana emergente de solo lectura con toda la información técnica, comercial e histórica detallada del producto seleccionado.

8. Botón Editar Producto (Modal):

Representado por el ícono del lápiz y papel. Abre un formulario modal que permite modificar los datos existentes del artículo (precio, nombre, categoría, stock inicial o actualizar la imagen de catálogo).

9. Botón Inactivar / Deshabilitar:

Representado por el ícono de prohibición. Permite dar de baja un producto del sistema de manera lógica sin borrar su historial, impidiendo que sea seleccionado en nuevos pedidos o despachos.

8.1. Crear y Editar Producto

El formulario 'Registrar Producto' es una interfaz de usuario para crear o editar un producto. Está dividido en secciones con los siguientes campos:

- 1. NOMBRE DEL PRODUCTO:** Campo de texto con el ejemplo 'Ej: Capitoneado Plano'.
- 2. DESCRIPCIÓN:** Área de texto grande con el ejemplo 'Ej: Producto de alta calidad con materiales premium...'.
- 3. CATEGORÍA:** Selector de lista desplegable con el texto 'Seleccione categoría' y un botón '+'.
- 4. PRECIO:** Campo de texto con el valor '234,00'.
- 5. STOCK INICIAL:** Campo de texto con el valor '29'.
- 6. FOTO DEL PRODUCTO:** Selector de archivo con el texto 'Seleccionar archivo' y 'Sin archivos seleccionados'. Debajo hay una instrucción: 'Selecciona una nueva foto si deseas actualizar la actual.'
- 7. Botones de acción:** 'Cancelar' (azul oscuro) y 'Actualizar Cambios' (azul claro).
- 8. Indicadores de validación:** Dos íconos de estrellas azules que indican campos obligatorios.

Para gestionar la información de un artículo en el catálogo (ya sea registrando un producto nuevo o modificando los campos de uno existente), complete el formulario modal respetando las siguientes especificaciones técnicas y reglas de validación:

1. Nombre del Producto:

- Tipo de campo: Entrada de texto (Obligatorio).
- Regla de validación: Máximo 100 caracteres. Solo se admiten letras, números, espacios, guion medio (-) y guion bajo (_). El sistema no tolera caracteres especiales.

2. Descripción:

- Tipo de campo: Cuadro de texto largo (Obligatorio).

- Regla de validación: Longitud permitida entre un mínimo de 10 y un máximo de 500 caracteres. Únicamente se aceptan letras, números, espacios, puntos, comas y guiones.

3. Categoría:

- Tipo de campo: Menú de selección desplegable (Obligatorio).
- Regla de validación: Permite asociar el artículo a una categoría de tipo producto que se encuentre activa en la plataforma. El botón con el símbolo (+) continuo funciona como un acceso rápido para añadir nuevas categorías.

4. Precio:

- Tipo de campo: Numérico decimal (Obligatorio).
- Regla de validación: Debe ser un valor estrictamente mayor que 0 y menor o igual a 99.999.999, admitiendo un formato de hasta 2 decimales.

5. Stock Inicial / Stock:

- Tipo de campo: Numérico entero (Obligatorio).
- Regla de validación: Debe ingresarse un número entero mayor o igual a 0. Si se guarda el registro con un valor de 0, la plataforma guardará los datos con éxito pero desplegará un mensaje de advertencia visual en pantalla.

6. Foto del Producto:

- Tipo de campo: Carga de archivo adjunto (Opcional).
- Regla de validación: Permite adjuntar la imagen representativa del catálogo. Los formatos de archivo válidos y aceptados por el sistema son PNG, JPG, JPEG y WEBP.

7. Botón Guardar / Actualizar Cambios:

- Control de confirmación. Al hacer clic, el sistema ejecuta la validación de todos los campos e ingresa los datos de manera definitiva en la base de datos (mostrando el texto "Guardar" en el formulario de creación o "Actualizar Cambios" en el de edición).

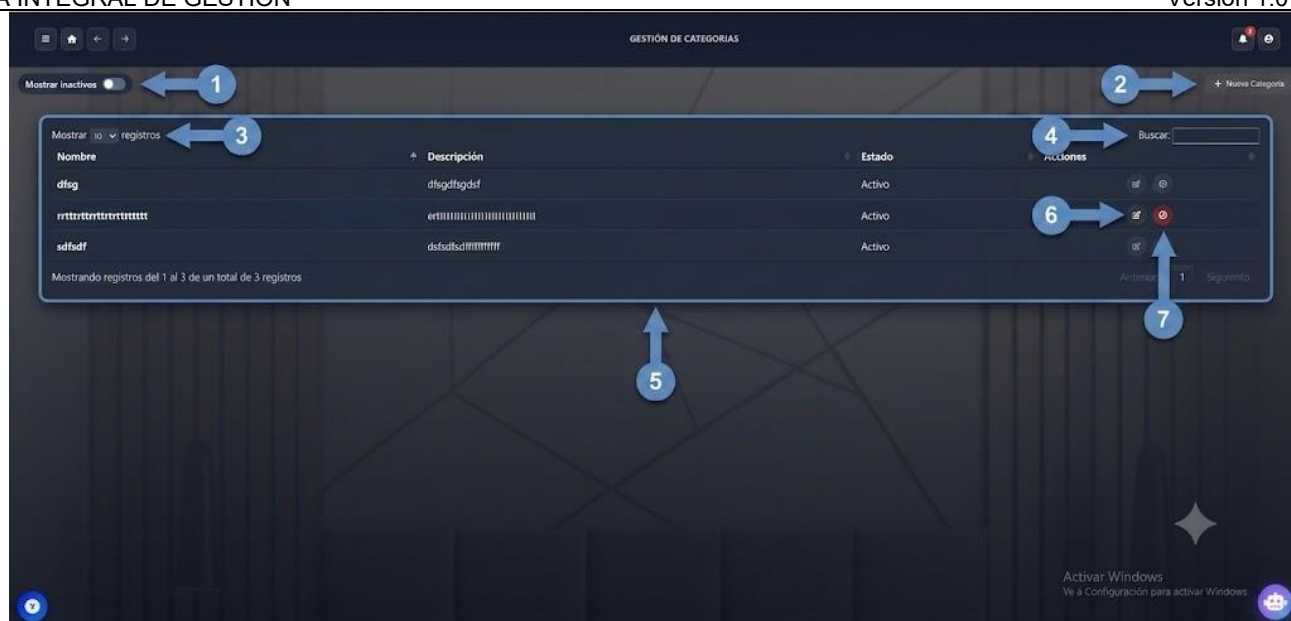
8. Botón Cancelar:

- Control de salida masiva. Presione este botón si desea interrumpir la acción en curso. Esto cerrará la ventana modal de inmediato y lo regresará a la tabla principal sin alterar ni registrar ningún dato.

Bloqueo sin receta BOM: Todo producto nuevo se creará de forma predeterminada en estado activo, pero mostrará una etiqueta de advertencia indicando que no tiene receta (BOM). Los botones de Ver detalle y Editar permanecerán deshabilitados en el listado general hasta que se configure su estructura de composición en el módulo BOM. Sin esta receta, la plataforma no autorizará el registro de entradas ni salidas físicas de stock para dicho artículo.

9. Módulo: Categorías

Las categorías agrupan los insumos y productos para organizar el catálogo.



Este módulo centraliza la administración de las clasificaciones organizacionales del sistema, permitiendo agrupar de manera estructurada tanto los productos del catálogo como las materias primas o insumos.

1. Switch "Mostrar inactivos":

Interrupción deslizable que permite alternar la vista de la tabla para incluir o excluir aquellas categorías que han sido deshabilitadas o dadas de baja temporalmente en la plataforma.

2. Botón "+ Nueva Categoría":

Acceso directo que despliega una ventana modal con un formulario para registrar una nueva clasificación en el sistema, solicitando datos básicos como el nombre y la descripción.

3. Filtro de cantidad de Registros:

Menú desplegable integrado en la DataTable que permite configurar el número de filas visibles por página (\$10\$, \$25\$, \$50\$ o \$100\$ registros), optimizando el espacio en pantallas con múltiples registros.

4. Campo de Búsqueda:

Filtro predictivo en tiempo real. Al escribir cualquier coincidencia del nombre o la descripción, la tabla se actualiza de inmediato mostrando únicamente los registros que coinciden con el criterio de búsqueda.

5. DataTable:

Estructura organizada que detalla el listado de las clasificaciones mediante las siguientes columnas:

- Nombre: Identificador o título único asignado a la categoría.
- Descripción: Detalle o breve reseña informativa sobre el uso de la categoría.
- Estado: Indicador visual de disponibilidad en la plataforma (Activo / Inactivo).
- Acciones: Controles interactivos directos para la gestión individual de cada registro.

6. Botón Editar Categoría:

Representado por el ícono de lápiz y papel dentro de la columna Acciones. Abre un formulario modal precargado que autoriza la modificación del nombre o de la descripción de la categoría seleccionada.

7. Botón Inactivar / Deshabilitar:

Representado por el ícono de prohibición (que se muestra resaltado en rojo al interactuar). Permite suspender temporalmente el uso de la categoría elegida. Al inactivarla, el sistema restringe su selección en los formularios de creación o edición de nuevos productos o

insumos, sin perder su historial en la base de datos.

9.1. Reglas y Validaciones de Creación/Edición

The image shows a dark-themed modal window titled 'Registrar Categoría'. It contains three input fields: 'NOMBRE DE LA CATEGORÍA' with a text input and example 'Ej: Camas, Colchones, Muebles'; 'DESCRIPCIÓN' with a larger text input and example 'Ej: Categoría para productos de cama...'; and 'TIPO' with a dropdown menu showing 'Insumo'. At the bottom are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons. Numbered callouts point to: 1. The 'NOMBRE DE LA CATEGORÍA' label, 2. The 'DESCRIPCIÓN' label, 3. The 'TIPO' dropdown, and 4. The 'Guardar' button.

Para registrar una nueva clasificación o modificar una existente, haga clic en el botón correspondiente para desplegar la ventana modal "Registrar Categoría". Complete el formulario cumpliendo estrictamente con las siguientes reglas de validación del sistema:

1. Nombre de la Categoría:

- Tipo de campo: Entrada de texto (Obligatorio).
- Reglas de validación: Debe contener un mínimo de 3 caracteres y un máximo de 100. El nombre introducido debe ser único en el sistema (no se permiten duplicados). Únicamente se aceptan letras, números, espacios, guion medio (-) y guion bajo (_).

2. Descripción:

- Tipo de campo: Cuadro de texto largo (Obligatorio).
- Reglas de validación: Longitud mínima obligatoria de 10 caracteres. Para la redacción, el sistema solo admite letras, números, espacios, comas, puntos y guiones.

3. Tipo:

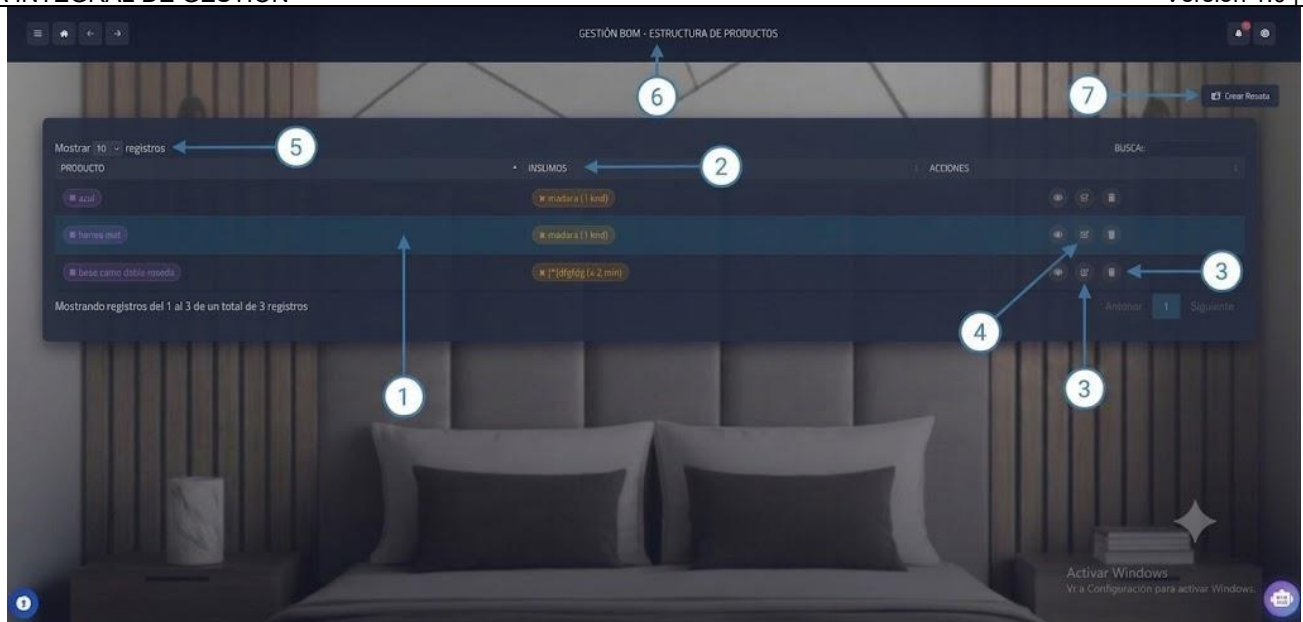
- Tipo de campo: Menú de selección desplegable (Obligatorio).
- Reglas de validación: El usuario debe elegir obligatoriamente una de las dos opciones de destino según la naturaleza de los elementos que agrupará: Producto o Insumo.

4. Botón Guardar / Cancelar:

- Guardar: Valida los campos y procesa el alta o edición en la base de datos de manera definitiva.
- Cancelar: Cierra la ventana modal de inmediato, limpiando los campos y regresando a la tabla principal sin guardar los cambios.

10. Módulo: BOM (Lista de Materiales)

La estructura BOM define los insumos e ingredientes exactos que componen un producto y las cantidades requeridas para fabricar una unidad.



10.1. Acciones Disponibles

Este módulo permite administrar la Lista de Materiales (BOM) o recetas de producción, asociando de forma detallada qué insumos y qué cantidades exactas se requieren para fabricar cada producto terminado del catálogo.

1. Columna Producto:

Muestra el nombre comercial del artículo seleccionado. Cada registro cuenta con un identificador visual único para diferenciar rápidamente los productos activos en el listado.

2. Columna Insumos:

Despliega las materias primas vinculadas a la receta del producto junto con su respectiva cantidad requerida. En caso de contar con más componentes de los que la fila puede mostrar, el sistema añade una etiqueta colapsable indicando la cantidad de insumos adicionales asignados.

3. Botón Eliminar Receta:

Representado por el ícono de la papelera de reciclaje en la columna de Acciones. Permite desvincular por completo la hoja de costos y materiales del producto de manera definitiva, borrando su configuración BOM.

4. Botón Ver Detalle / Editar Receta:

Controles interactivos individuales por fila. El ícono del ojo permite inspeccionar la composición de los materiales en modo de solo lectura, mientras que el ícono del lápiz y papel abre el formulario modal para modificar las cantidades o añadir nuevos insumos a la estructura.

5. Filtro de cantidad de Registros ("Mostrar"):

Menú desplegable de la DataTable que permite ajustar la visualización de la pantalla a filas simultáneas para agilizar la navegación.

6. Barra de Título del Módulo:

Encabezado centralizado de la interfaz que confirma al operador el área de trabajo activa dentro del sistema de inventarios y producción.

7. Botón "+ Crear Receta":

Acceso directo principal situado en la esquina superior derecha. Despliega un formulario estructurado para diseñar la fórmula de un producto desde cero, permitiendo seleccionar el

artículo destino y arrastrar o asignar sus materias primas correspondientes.

10.2. Formulario Crear Receta (Estructura BOM)

The screenshot shows a modal window titled "Crear Receta (Estructura BOM)". It contains the following elements:

- 1**: A dropdown menu labeled "PRODUCTO" with the text "Seleccione un producto".
- 2**: A dropdown menu labeled "AGREGAR INSUMOS A LA RECETA" with the text "Seleccione un ins".
- 3**: A numeric input field for quantity, currently showing "1".
- 4**: A unit selection field, currently showing "und".
- 5**: A blue "+" button to add ingredients.
- 6**: A table titled "INSUMOS EN LA RECETA" with columns "INSUMO", "CANTIDAD", "UNIDAD", and "ACCIÓN". The table is currently empty, showing "No hay insumos".
- 7**: A "Guardar Receta" button.
- 8**: A "Cancelar" button.

Este formulario modal permite estructurar los componentes de fabricación de un artículo determinado antes de habilitar su gestión de stock.

1. Selección de Producto:

- Menú desplegable principal donde se debe elegir el producto activo al que se le va a crear o asignar la receta de composición.

2. Selector de Insumo:

- Permite buscar y seleccionar la materia prima o insumo específico que se desea incorporar como parte del proceso productivo.

3. Cantidad de Insumo:

- Campo numérico donde se digita de forma exacta cuántas unidades del insumo seleccionado se consumen para fabricar el producto.

4. Unidad de Medida:

- Indicador visual y de bloqueo automático que se actualiza según la unidad de medida nativa del insumo elegido (por ejemplo: und, kg, m).

5. Botón Agregar (+):

- Control de acción de color azul brillante. Al presionarlo, el insumo parametrizado en los selectores superiores pasa directamente al listado inferior de la receta.

6. Tabla de Insumos en la Receta:

- Espacio dinámico que lista las columnas Insumo, Cantidad, Unidad y Acción para verificar la receta en construcción. Si está vacía, muestra la leyenda "No hay insumos".

7. Botón Guardar Receta:

- Valida que el producto tenga al menos un insumo asignado correctamente en la tabla y

consolida de manera definitiva la estructura BOM en el sistema.

8. Botón Cancelar:

- Cierra la ventana flotante limpiando todos los campos seleccionados y revierte cualquier acción sin alterar el módulo.

11. Módulo: Insumos

El inventario de materias primas e insumos que se consumen para la fabricación de productos. La pantalla INSUMOS es un panel de administración para el control de materias primas. Permite crear y visualizar información clave de cada insumo (nombre, categoría, existencias, unidad, precio, proveedor y estado) y provee herramientas rápidas para buscar registros, filtrar la cantidad de filas en pantalla, ver detalles, editar o inactivar.

11.1. Tabla de Registro de Insumo

Este formulario modal estructurado permite ingresar nuevas materias primas e insumos al inventario del sistema, garantizando que cumplan con los parámetros necesarios para su posterior uso en el módulo de producción y recetas BOM.

1. Nombre:

- Tipo de campo: Entrada de texto (Obligatorio).
- Descripción: Nombre comercial o técnico que identifica de forma única la materia prima (por ejemplo: Madera, Pintura).

2. Descripción:

- Tipo de campo: Cuadro de texto largo (Obligatorio).
- Descripción: Detalle informativo sobre las características, calidad, uso o especificaciones técnicas del insumo seleccionado.

3. Precio Unitario:

- Tipo de campo: Numérico decimal (Obligatorio).

- Descripción: Costo monetario de adquisición por cada unidad del insumo, expresado en la divisa configurada por la plataforma.
4. Cantidad:
- Tipo de campo: Numérico entero o decimal (Obligatorio).
 - Descripción: Volumen o stock inicial de existencias con el que ingresa la materia prima físicamente a la bodega.
5. Unidad de Medida:
- Tipo de campo: Menú de selección desplegable (Obligatorio).
 - Descripción: Lista de magnitudes estándar para el manejo del material (por ejemplo: kg para sólidos, L para líquidos, und para piezas unitarias).
6. Proveedor y Categoría:
- Tipo de campo: Menús de selección desplegables independientes (Obligatorios).
 - Descripción: Permiten asociar el insumo a un Proveedor registrado en la base de datos comercial y clasificarlo dentro de una Categoría activa de tipo Insumo.
7. Estado:
- Tipo de campo: Menú de selección (Obligatorio).
 - Descripción: Define la disponibilidad inicial de la materia prima dentro del sistema, predeterminada generalmente como "Activo".
8. Botón Cancelar:
- Descripción: Control de salida rápida. Cierra de inmediato la ventana modal flotante, limpia todos los campos rellenados y regresa al operador al listado general sin guardar datos.
9. Botón Guardar:
- Descripción: Control de confirmación principal. Ejecuta la validación de las reglas del formulario e inserta de manera definitiva el nuevo registro en la base de datos de insumos.

12. Módulo: Proveedores

La pantalla PROVEEDORES centraliza la administración de los contactos comerciales de la plataforma. Cuenta con una tabla principal que muestra los datos clave de cada entidad (imagen, nombre, teléfono, dirección y estado) junto con botones de acción para visualizar, editar o inactivar registros. Además, incluye herramientas de control global como el switch para ver registros inactivos, el botón "+ Nuevo Proveedor", un buscador predictivo y un filtro de paginación.

12.1. Validaciones del Formulario

The image shows a screenshot of a web application interface with a modal form titled "Nuevo Proveedor" (New Supplier) overlaid on a background of a bedroom. The modal form contains several input fields and buttons. Numbered callouts (1-9) point to specific elements: 1 points to the modal title bar; 2 points to the "NOMBRE DEL PROVEEDOR" (Supplier Name) field; 3 points to the "TELÉFONO" (Phone) field; 4 points to the "DIRECCIÓN" (Address) field; 5 points to the "DESCRIPCIÓN" (Description) field; 6 points to the "LOGO DEL PROVEEDOR" (Supplier Logo) field; 7 points to the "Cancelar" (Cancel) button; 8 points to the "Guardar" (Save) button; and 9 points to the close button (X) in the modal title bar. The form fields include placeholder text and validation rules: "NOMBRE DEL PROVEEDOR" (Ej: BedCom S.A., Mínimo 3 caracteres, máximo 100. Solo letras, números y espacios.), "TELÉFONO" (Ej: 3001234567, Ingrese exactamente 10 dígitos (ej: 3001234567)), "DIRECCIÓN" (Dirección completa, Mínimo 10 caracteres, máximo 200), "DESCRIPCIÓN" (Ej: Proveedor de madera, telas, herrajes, etc., Mínimo 5 caracteres, máximo 255. Sin caracteres especiales.), and "LOGO DEL PROVEEDOR" (Seleccionar archivo Sin archivos adjuntos, Formatos permitidos: JPG, PNG, GIF, WebP, Máximo 2MB). The background interface shows a sidebar with a search bar, a table with columns "NOMBRE" and "CATEGORÍA", and a "Mostrar Inactivos" toggle.

Este formulario modal permite registrar de manera estructurada las entidades proveedoras de materias primas en el sistema, asegurando la integridad de los datos de contacto y comerciales.

1. Encabezado del Formulario:

- Título visual del módulo ("Nuevo Proveedor") que identifica la acción activa sobre la base de datos de contactos.

2. Nombre del Proveedor:

- Tipo de campo: Entrada de texto (Obligatorio).
- Validación: Mínimo 3 caracteres, máximo 100. Solo se permiten letras, números y espacios.

3. Teléfono:

- Tipo de campo: Entrada de texto numérico (Obligatorio).
- Validación: Requiere ingresar exactamente 10 dígitos numéricos continuos (ej: 3001234567).

4. Dirección:

- Tipo de campo: Entrada de texto (Obligatorio).
- Validación: Longitud permitida de mínimo 10 caracteres y un máximo de 200 para la dirección completa de la sede principal.

5. Descripción:

- Tipo de campo: Cuadro de texto largo (Obligatorio).
- Validación: Mínimo 5 caracteres y máximo 255. No se admiten caracteres especiales. Se usa para detallar el catálogo principal de insumos que provee (ej: telas, madera, etc.).

6. Logo del Proveedor:

- Tipo de campo: Selector de archivos (Opcional).
- Validación: Permite cargar una imagen de marca en formatos JPG, PNG, GIF o WebP con un peso máximo por archivo

7. Botón Cancelar:

- Control de salida que descarta la información introducida, cierra el modal y regresa a la tabla de proveedores sin aplicar cambios.

8. Botón Guardar:

- Control de validación final. Verifica el cumplimiento de todas las reglas de caracteres y guarda de forma definitiva al proveedor en el sistema.

9. Botón Cerrar (X):

- Control alternativo en la esquina superior derecha para cerrar el formulario modal de inmediato sin guardar los datos.

13. Módulo: Clientes



Este módulo permite administrar a los compradores, sus deudas acumuladas y su historial comercial dentro de la plataforma.

Tarjetas KPI Superiores (Indicadores Clave)

1. Barra de Navegación / Sistema:

- Muestra el entorno global de trabajo activo en la parte superior de la interfaz.

2. Tarjeta KPI - Total Clientes:

- Muestra el número global de compradores registrados en la base de datos, sin importar su condición actual.

3. Tarjeta KPI - Activos:

- Indica la cantidad de clientes que se encuentran habilitados para realizar operaciones

comerciales y pedidos en el sistema.

4. Tarjeta KPI - Inactivos:

- Refleja los compradores que han sido suspendidos o deshabilitados temporalmente, impidiendo la creación de nuevos pedidos.

5. Tarjeta KPI - Con Deuda:

- Contabiliza de forma automática el total de clientes que poseen saldos pendientes o cuentas por pagar vigentes con la empresa.

Estructura de la Tabla de Datos

6. Cliente Especial:

- Identificado con una etiqueta azul junto al nombre. Este tipo de cliente está autorizado para el despacho de mercancía con un abono mínimo del 50%, otorgándosele un plazo de hasta 90 días para cancelar el saldo restante.

7. Cliente Normal:

- Visualizado únicamente con su nombre (sin etiquetas adicionales). Este perfil requiere obligatoriamente pagar el 100% del valor total de sus pedidos antes de autorizar cualquier despacho de mercancía.

8. Columna Deuda:

- Muestra el estado financiero en tiempo real del comprador. Despliega una etiqueta verde como "SALDADO" si la cuenta está al día, o una etiqueta naranja con el valor monetario exacto si registra un saldo en contra.

9. Columna Acciones:

- Fila de controles interactivos que permite al operador auditar al cliente. Incluye opciones para ver el historial comercial, gestionar las cuentas pendientes, editar la información de contacto o cambiar el estado de actividad del usuario.

10. Botón "+ Nuevo Cliente":

- Acceso directo principal situado en la esquina superior derecha de la tabla. Permite desplegar el formulario modal para dar de alta a un comprador y definir su categoría inicial (Normal o Especial).

13.2. Crear y Editar Cliente

The image shows a modal window titled "Nuevo Cliente" (New Client) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and options:

- 1** points to the **NOMBRE COMPLETO *** field with the placeholder "Ej: Juan Pérez".
- 2** points to the **TELÉFONO** field with the placeholder "Ej: 3001234567".
- 3** points to the **DIRECCIÓN** field with the placeholder "Ej: Cra 5 #12-34".
- 4** points to the **CORREO ELECTRÓNICO** field with the placeholder "Ej: cliente@ejemplo.com".
- 5** points to the **CLIENTE ESPECIAL (PERMITE DESPACHOS CON ABONO DEL 50% A CRÉDITO DE 3 MESES)** checkbox.

At the bottom of the modal are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Guardar Cliente" (Save Client).

Este formulario modal estructurado permite el ingreso de nuevos compradores al sistema, validando sus parámetros comerciales y de contacto esenciales para el proceso de facturación y despacho.

1. Nombre Completo:

- Tipo de campo: Entrada de texto (Requerido).
- Descripción: Nombre o razón social del comprador. Este campo es obligatorio y no puede quedar vacío en ninguna circunstancia.

2. Teléfono:

- Tipo de campo: Entrada de texto numérico.
- Descripción: Número de contacto principal del cliente. En caso de no ser completado por el operador, el sistema lo guardará automáticamente con el símbolo "—" (guion largo) para evitar campos vacíos en la base de datos.

3. Dirección:

- Tipo de campo: Entrada de texto.
- Descripción: Ubicación o dirección de entrega del cliente. Al igual que el teléfono, si se deja en blanco, el sistema asignará de forma automática el símbolo "—" (guion largo).

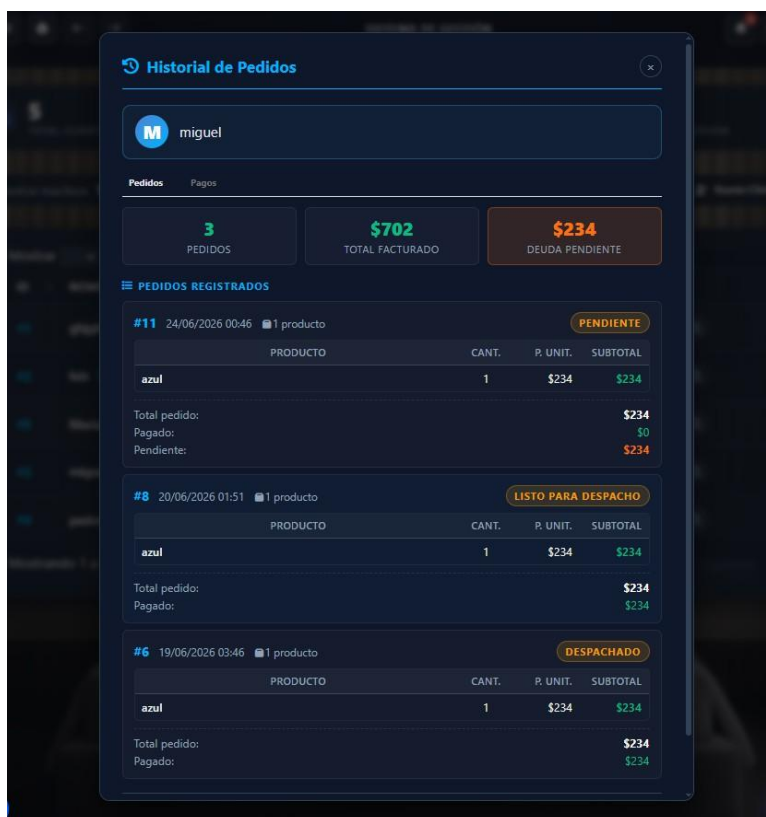
4. Correo Electrónico:

- Tipo de campo: Entrada de texto (Opcional).
- Descripción: Dirección de correo para el envío de facturas y notificaciones. Requiere una estructura y formato de correo electrónico válido

5. Casilla de Cliente Especial:

- Tipo de campo: Casilla de verificación (Checkbox).
- Descripción: Control de privilegios comerciales. Al marcar esta casilla, el usuario recibe la condición de Cliente Especial, permitiéndole autorizar despachos con un abono mínimo del \$50\%\$ y otorgándole un plazo de crédito extendido de hasta 90 días para saldar la cuenta.

13.3. Historial de Pedidos



1. Esta ventana modal permite auditar detalladamente la trayectoria comercial de un cliente específico, desglosando sus estadísticas generales y el estado de cada una de sus órdenes de compra registradas.
2. Identificador del Cliente: Muestra el nombre o razón social del comprador analizado (en este caso, pedro).
3. Tarjeta Pedidos: Indicador numérico que refleja la cantidad total de órdenes de compra generadas por el cliente.
4. Tarjeta Total Facturado: Sumatoria acumulada del valor de todos los pedidos realizados.
5. Tarjeta Deuda Pendiente: Saldo total que el cliente tiene pendiente por pagar al sistema.

Cada pedido se muestra en una tarjeta independiente con los siguientes datos:

- Cabecera del Pedido: Indica el número de orden la fecha y hora de creación, la cantidad de productos incluidos y una etiqueta de estado de producción
- Tabla de Contenido: Detalla los productos solicitados, la cantidad el precio unitario y el subtotal por artículo.
- Resumen Financiero del Pedido: Desglosa el costo total de pedido, el monto que ya ha sido abonado (Pagado) y, si aplica, el saldo que resta por

cancelar (Pendiente).

14. Módulo: Pedidos (Ventas)

Es el núcleo comercial del sistema. Gestiona la venta de productos del catálogo e incluye importantes reglas de negocio para proteger las finanzas y el inventario.

ID	FECHA	CLIENTE	TOTAL	ABONO	SALDO	ESTADO	ACCIONES
#9	19/06/2026 21:47	pedro	\$234,00	\$234,00	\$0.00	Listo para Despacho	
#8	19/06/2026 20:51	miguel	\$234,00	\$234,00	\$0.00	Listo para Despacho	
#7	19/06/2026 20:47	luis	\$95,00	\$95,00	\$0.00	Pendiente	
#6	18/06/2026 22:46	miguel	\$234,00	\$234,00	\$0.00	Listo para Despacho	
#4	18/05/2026 18:46	ghighigh	\$669,00	\$669,00	\$0.00	Listo para Despacho	
#3	18/05/2026 18:09	luis	\$55,000.00	\$55,00	\$54,945.00	Pendiente	
#2	06/05/2026 02:27	ghighigh	\$234,00	\$234,00	\$0.00	Completado	
#12	23/06/2026 20:32	Maria Valdez	\$1305,00	\$652,50	\$652,50	En Fabricación	
#11	23/06/2026 19:46	miguel	\$234,00	\$0.00	\$234,00	Pendiente	
#10	23/06/2026 19:44	pedro	\$234,00	\$120,00	\$114,00	En Fabricación	

Este panel centraliza el control de todas las órdenes de compra generadas en el sistema, permitiendo auditar en tiempo real los flujos financieros y los estados de fabricación de cada pedido.

1. Mostrar Anulados:

- Control de tipo switch que permite filtrar la tabla para visualizar u ocultar aquellos pedidos que fueron cancelados o anulados administrativamente.

2. Selector de Registros:

- Menú desplegable para definir la cantidad de filas visibles simultáneamente en la tabla de datos.

3. Identificador único (ID):

- Código numérico de referencia (con el símbolo #) que identifica de manera única e irreplicable cada orden de compra dentro del sistema.

4. Total del Pedido:

- Columna que resalta en color verde el valor monetario global facturado por los artículos solicitados en la orden.

5. Saldo Pendiente:

- Muestra el dinero restante que el comprador debe liquidar. Si la cuenta está completamente al día, el valor se visualizará en \$0.00.

6. Botón de Abono (Acción Condicional):

- Lógica de negocio: Si el pedido se encuentra en estado "Pendiente" debido a que no

cumple con el pago requerido, el sistema habilita de forma exclusiva este botón (ícono verde de billete/moneda) para registrar abonos parciales en caja en lugar de permitir el despacho.

7. Estado del Pedido:

- Etiqueta dinámica que indica la fase actual de la orden. Cambia automáticamente según las siguientes reglas:
 - Pendiente: Requiere abonos o pago total.
 - En Fabricación: El producto está en proceso de manufactura.
 - Listo para Despacho: Se desbloquea automáticamente cuando el pedido está pago totalmente (\$100\%\$) o si pertenece a un Cliente Especial que ya ha cubierto su abono mínimo del \$50\%\$.
 - Completado: La orden ha sido pagada y entregada con éxito.

8. Notificaciones y Alertas:

- Ícono de campana en la barra superior que avisa al operador sobre novedades importantes en tiempo real, como pedidos retrasados o nuevos abonos recibidos.

9. Perfil de Usuario e Interfaz Accesible:

- Accesos rápidos en las esquinas del sistema; la parte superior derecha gestiona la sesión activa del usuario, mientras que la esquina inferior izquierda provee herramientas de accesibilidad para el operador.

10. Controles de Paginación:

- Botones de navegación (Anterior, Siguiente y numeración de páginas) para desplazarse fluidamente a través de todo el histórico de órdenes registradas.

14.1. Reglas de Negocio Críticas para Pedidos

1. Un solo pedido pendiente: Un cliente no puede tener más de un (1) pedido en estado "Pendiente" de pago simultáneamente.
2. Límite de productos: Un pedido puede contener un máximo de 150 productos en total.
3. Abono Mínimo: Todo pedido requiere un abono inicial obligatorio de al menos el 50% del total calculado. El sistema no permitirá guardar el pedido si el abono es menor al 50%.
4. No duplicidad de ítems: No se puede repetir el mismo producto en filas diferentes dentro del mismo pedido; se debe consolidar la cantidad en una sola fila.
5. Productos Personalizados: Si se marca la casilla "Es personalizado" para un ítem, el selector de productos del catálogo se desactiva y se vuelve obligatorio detallar las instrucciones en el campo "Especificaciones del cliente".

15. Módulo: Entrada y Salida de Productos

Controla los movimientos físicos de mercadería en bodega.

15.1. Entrada de Productos

La imagen muestra una ventana modal de software titulada "Nueva Entrada". La interfaz es oscura y moderna. Se ven los siguientes elementos con sus respectivos números de anotación:

- 1:** Campo de selección desplegable etiquetado "PRODUCTO *" con el texto "Seleccionar..."
- 2:** Visualizador de stock dinámico que muestra "Stock: 0" y "Nuevo: 0" con flechas de comparación.
- 3:** Campo de entrada numérica etiquetado "CANTIDAD *".
- 4:** Campo de entrada numérica etiquetado "PRECIO UNIT. *".
- 5:** Resumen de "Total" que muestra "\$0.00".
- 6:** Área de "OBSERVACIONES" con el texto "Opcional".
- 7:** Botón "X Cancelar" en la parte inferior izquierda.
- 8:** Botón "Guardar" en la parte inferior derecha.

Esta ventana modal es utilizada para registrar la producción o el abastecimiento de stock de productos terminados, automatizando el control de inventario y el consumo de materiales vinculados.

1. Producto:

- Tipo de campo: Menú de selección desplegable (Obligatorio).
- Instrucciones (Paso 1): Seleccione el producto que desea ingresar. Para aparecer en esta lista, el producto debe cumplir obligatoriamente con estar en estado activo y tener una receta BOM (Lista de Materiales) asignada previamente.

2. Visualizador de Stock Dinámico:

- Descripción: Bloque informativo en tiempo real. Al elegir un elemento en el paso anterior, muestra de forma comparativa la cantidad actual en almacén (Stock) frente a la proyección de existencias (Nuevo) que resultará tras procesar el formulario.

3. Cantidad:

- Tipo de campo: Entrada numérica entera (Obligatorio).
- Instrucciones (Paso 2): Ingrese el volumen de unidades que ingresarán físicamente al inventario. El sistema restringe el valor a un máximo de 10,000 unidades por

cada registro individual.

4. Precio Unitario:

- Tipo de campo: Entrada numérica decimal (Obligatorio).
- Instrucciones (Paso 3): Escriba el costo o valor asignado por cada unidad del producto. Las reglas de validación exigen que el valor sea mayor a 0, un máximo de 10,000,000 y admite un máximo de 2 decimales.

5. Total Calculado:

- Descripción: Campo automático de lectura. Multiplica de forma inmediata la Cantidad por el Precio Unitario para reflejar el valor económico global del lote que entra.

6. Observaciones:

- Tipo de campo: Cuadro de texto largo (Opcional).
- Instrucciones (Paso 4): Espacio destinado a aclaraciones, notas de producción o detalles del lote. Posee una extensión máxima de 500 caracteres y se debe diligenciar sin caracteres especiales (tales como \$, %, &, <, >, {, }).

7. Botón Cancelar:

- Descripción: Control de salida rápida. Aborta la operación actual, limpia las casillas y cierra el modal sin alterar los registros del almacén.

8. Botón Guardar:

- Descripción (Paso 5): Control de confirmación final. Valida que todos los campos cumplan los topes y guarda la entrada.
- Consecuencia en el sistema: Al ejecutar esta acción, la plataforma aumentará de forma inmediata el stock del producto e incrementará/descontará los insumos de forma automática de la bodega de materias primas, calculando los consumos con base en la receta asignada al producto.

15.2. Salida de Productos

The image shows a modal window titled "Salida De Productos" with a shopping cart icon. It contains several input fields and buttons, each with a numbered callout (1-10) pointing to it. The fields are: "Producto *" (dropdown menu), "Stock disponible" (text input), "Cantidad *" (text input), "Fecha *" (date picker), "Motivo *" (text area), and "Responsable *" (dropdown menu). At the bottom are two buttons: "Cancelar" and "Registrar salida".

1. Título de la ventana: "Salida De Productos".

2. Campo "Producto *": Menú de selección desplegable.

3. Botón "+": Botón de agregar rápido.

4. Campo "Stock disponible": Campo de texto para seleccionar un producto para ver el stock.

5. Campo "Cantidad *": Campo de texto para ingresar la cantidad.

6. Campo "Fecha *": Selector de fecha.

7. Campo "Motivo *": Área de texto para ingresar el motivo de la salida.

8. Campo "Responsable *": Menú de selección desplegable para seleccionar un responsable.

9. Botón "Cancelar": Botón para cancelar la operación.

10. Botón "Registrar salida": Botón para registrar la salida.

Esta ventana modal es utilizada para dar de baja productos del inventario por motivos de daño, merma, obsequio u otras razones operacionales ajenas a las ventas estándar de la plataforma.

1. Encabezado del Formulario:

- Título de la ventana ("Salida De Productos") que indica la acción activa de desincorporación de inventario.

2. Producto:

- Tipo de campo: Menú de selección desplegable (Obligatorio).
- Validación: Permite elegir el artículo terminado que se va a retirar. El sistema exige como regla estricta que el producto seleccionado debe tener una receta BOM (Lista de Materiales) vinculada.

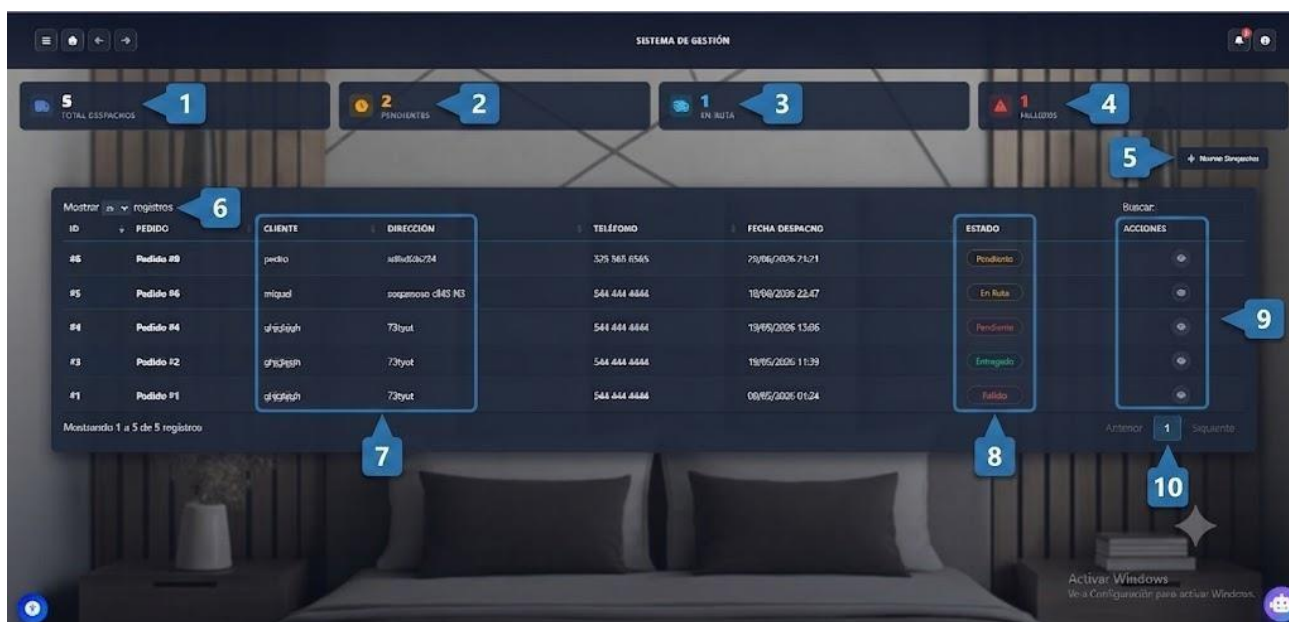
3. Botón de Agregar Rápido (+):

- Control complementario para gestionar o añadir especificaciones directas al flujo del producto seleccionado.

4. Stock Disponible:

- Descripción: Campo informativo de lectura automática. Al seleccionar un producto, el sistema consulta la base de datos y despliega las existencias físicas reales en ese instante.
5. Cantidad:
- Tipo de campo: Entrada numérica entera (Obligatorio).
 - Validación: Número de unidades que saldrán del almacén. El sistema aplica una validación cruzada donde la cantidad retirada debe ser mayor a 0 y no puede ser mayor que el stock actual del producto para evitar inconsistencias o saldos negativos.
6. Fecha:
- Tipo de campo: Selector de fecha (Datepicker - Obligatorio).
 - Validación: Registra el día del movimiento físico. El sistema restringe la casilla bloqueando la selección de fechas futuras respecto al día de operación.
7. Motivo:
- Tipo de campo: Cuadro de texto largo (Obligatorio).
 - Validación: Espacio para justificar la baja del material (daño, vencimiento, etc.). Requiere una extensión obligatoria de mínimo 5 y máximo 500 caracteres (ajustado según los parámetros del sistema).
8. Responsable:
- Tipo de campo: Menú de selección desplegable / Texto (Obligatorio).
 - Validación: Identifica al usuario o empleado registrado que autoriza la salida. Requiere una longitud válida de mínimo 3 y máximo 100 caracteres.
9. Botón Cancelar:
- Control de salida que limpia los campos introducidos y cierra la ventana modal sin aplicar modificaciones en los almacenes.
10. Botón Registrar Salida:
- Control de confirmación final que procesa las validaciones de las casillas.
 - Consecuencia en el sistema: Al ejecutarse, el sistema descuenta de forma automática las unidades correspondientes del stock del producto terminado. Como regla de seguridad, si en el futuro se llega a anular una salida, la transacción se revierte y devuelve de inmediato el stock al inventario.

16. Módulo: Despachos



Este módulo centraliza el control físico y el estado de la distribución de los pedidos de la empresa, permitiendo monitorear las entregas activas, registrar los datos de los transportistas y evaluar el rendimiento logístico general.

Tarjetas KPI Superiores

- 1. Total Despachos:
Muestra el recuento histórico global de todas las órdenes de entrega emitidas dentro de la plataforma.
- 2. Pendientes:
Indica el número de despachos ya creados y agendados que se encuentran a la espera de ser retirados por el transportista o de iniciar la ruta de distribución.
- 3. En Ruta:
Monitorea en tiempo real los envíos de mercancía que están en tránsito activo hacia su destino.
- 4. Fallidos:
Refleja la cantidad de despachos que reportaron novedades, rechazos, devoluciones en sitio o incidentes logísticos que impidieron la entrega satisfactoria.

Estructura de la Tabla y Herramientas Operativas

- 5. Botón "+ Nuevo Despacho":
Acceso directo principal situado en la zona superior derecha. Abre el formulario modal para programar una nueva ruta logística en el sistema.
- 6. Selector de Registros:
Menú desplegable que define el total de filas de distribución visibles de manera simultánea en el tablero de control.
- 7. Información Comercial y de Entrega (Cliente / Dirección):
Columnas automatizadas que cargan el nombre del comprador y la dirección física de envío, consolidando los puntos clave de la ruta para el transportista.
- 8. Estado del Despacho:
Etiquetas dinámicas de color para verificar el estatus del trayecto de forma ágil: Pendiente (Naranja), En Ruta (Azul), Entregado (Verde) o Fallido (Rojo).

- 9. Columna Acciones (Detalle Logístico):
Fila interactiva que provee el botón Ver Detalle (ícono de ojo), diseñado para auditar la información del despacho, inspeccionar la placa del vehículo, el nombre del conductor y los costos logísticos asociados.
- 10. Controles de Paginación:
Botonera inferior para cambiar de página o navegar a través de todo el histórico de despachos del sistema de forma secuencial.

16.1. Reglas Logísticas de Despacho

El formulario 'Crear Despacho' es una ventana modal con un fondo oscuro. En la parte superior, hay un icono de un camión y el título 'Crear Despacho' con un botón de cerrar (X) a la derecha. Los campos de entrada están agrupados y cada uno tiene un asterisco rojo indicando que es obligatorio. El primer campo es un menú desplegable para 'Seleccionar Pedido a Despachar' con la opción '-- Seleccionar Pedido --'. Los siguientes son campos de texto: 'Nombre del acarreador' (con el ejemplo 'Ej. Camión de Sergio'), 'Número de contacto' (con el ejemplo '3001234567'), 'Placa del vehículo' (con el ejemplo 'Ej. ABC123') y 'Costo de Envío (COP)' (con el ejemplo '0'). En la parte inferior, hay dos botones: 'Cancelar' y 'Enviar a Despacho' (con un ícono de checkmark).

- Validación de Pago para Clientes Normales: El sistema bloquea el despacho si el cliente es normal y tiene saldo pendiente. Debe estar pagado al 100%.
- Validación de Pago para Clientes Especiales: Se permite el despacho si tiene al menos el 50% pagado. Al guardar el despacho, el sistema calcula de forma automática la fecha límite de pago a 90 días a partir de hoy.
- Datos del Transportador (Acarreador):
 - Nombre de la transportadora: Requerido (mínimo 2, máximo 80 caracteres). Solo letras, números y espacios.
 - Número de Guía (Placa del vehículo): Requerido. Debe tener exactamente 6 caracteres alfanuméricos (ej: ABC123).
 - Teléfono del transportador: Exactamente 10 dígitos numéricos.
 - Costo de envío: Mayor o igual a 0.

- Correo de Confirmación: Tras guardar el despacho, el sistema inicia un proceso en segundo plano (asíncrono) para enviar un correo electrónico al cliente con los datos de la transportadora y la placa del vehículo.

16.2. Estados del Despacho

El despacho puede transitar por los siguientes estados:

Pendiente En Ruta Entregado o Fallido.

Al cambiar el estado a "Entregado", el sistema registra la fecha y hora de entrega real y cambia el estado del pedido asociado a "Completado".

17. Módulo: Mantenimientos

The image shows a dark-themed modal form titled 'Ingresar Mantenimiento' with a close button (X) in the top right corner. The form contains three main input fields: a dropdown for 'Pedido Asociado' with the placeholder '— Seleccionar (Opcional) —', a dropdown for 'Producto a Reparar' with the placeholder '— Seleccionar —', and a text area for 'Descripción de Falla/Reparación' with a character limit of 0/500. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Guardar' on the right. Seven blue circular callouts with white numbers are overlaid on the form: 1 points to the title bar, 2 to the 'Pedido Asociado' dropdown, 3 to the 'Producto a Reparar' dropdown, 4 to the text area, 5 to the character count, 6 to the 'Cancelar' button, and 7 to the 'Guardar' button.

Este formulario modular está diseñado para registrar las solicitudes de servicio técnico o reparaciones de productos dentro del sistema, permitiendo asociar los trabajos directamente a un pedido específico o tratarlos como eventos independientes

1. Encabezado del Formulario:

Muestra el título de la acción activa ("Ingresar Mantenimiento") junto con el botón de cierre rápido (X) en la esquina superior derecha para cancelar la operación.

2. Pedido Asociado:

Tipo de campo: Menú de selección desplegable (Opcional).

Descripción: Permite vincular la reparación a una orden de venta o pedido de cliente existente en la plataforma. Al ser opcional, puede dejarse vacío si el producto ingresa por un mantenimiento externo o ajeno a un pedido reciente.

3. Producto a Reparar (*):

Tipo de campo: Menú de selección desplegable (Obligatorio).

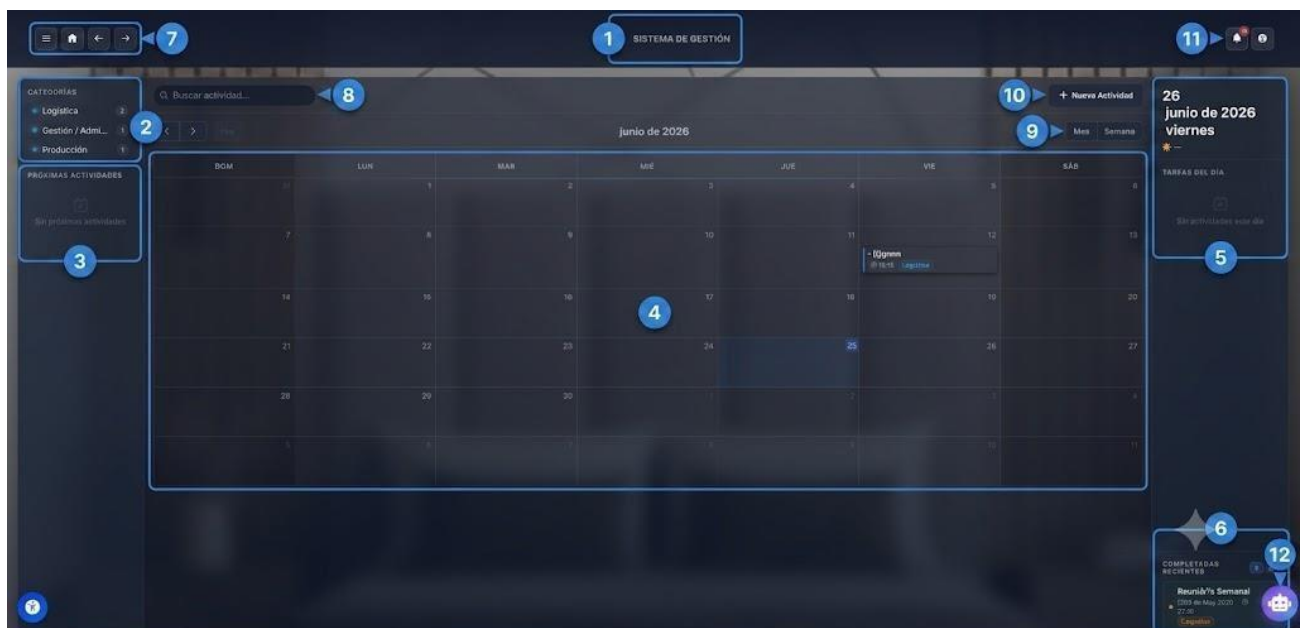
Descripción: Campo requerido para especificar cuál de los artículos terminados presentes en el catálogo del sistema es el que va a recibir la intervención técnica.

4. Descripción de Falla/Reparación (*):

- Tipo de campo: Cuadro de texto largo / Área de texto (Obligatorio).
Descripción: Espacio dedicado para detallar de forma clara el diagnóstico inicial, los problemas reportados por el usuario o los trabajos de reparación específicos que se deben ejecutar sobre el componente.
- 5. Contador de Caracteres:
 - Descripción: Indicador dinámico visual (0/500) que limita la extensión del texto descriptivo a un máximo de 500 caracteres para garantizar un almacenamiento óptimo en la base de datos.
- 6. Botón Cancelar:
 - Descripción: Control de salida que anula la acción actual, limpia todas las casillas diligenciadas y cierra la ventana modal sin alterar los históricos de soporte del sistema.
- 7. Botón Guardar:
 - Descripción: Control de confirmación final que valida la presencia de los datos obligatorios marcados con asterisco (*) y procesa el alta de la solicitud de mantenimiento en el tablero de control.

- Estados de Reparación: Recibida En Reparación Reparada Entregada al cliente.

18. Módulo: Calendario



Este módulo proporciona una interfaz visual interactiva para la planificación, organización y seguimiento cronológico de las tareas y eventos operativos de la empresa, clasificados por áreas de trabajo.

Panel Lateral Izquierdo (Filtros y Próximos Eventos)

- 2. Bloque de Categorías:
 - Muestra las áreas operativas del sistema (como Logística, Gestión / Administración y Producción) identificadas con colores específicos. Los números junto a cada una indican la cantidad de tareas programadas para el mes actual.
- 3. Próximas Actividades:
 - Espacio reservado para listar de forma rápida los eventos o tareas críticas que están más cerca de vencer en el cronograma.

Cuadrícula del Calendario Central

- 4. Vista de Matriz Mensual:

- Área principal del calendario estructurada en formato de cuadrícula de domingo a sábado. Muestra los bloques de días del mes actual (junio de 2026), donde las tareas agendadas aparecen como tarjetas interactivas que reflejan la hora de ejecución y la categoría asignada.
- 8. Barra de Búsqueda de Actividades:
 - Campo de texto predictivo situado sobre el calendario que permite filtrar rápidamente eventos específicos escribiendo palabras clave o títulos de las tareas.
- 9. Selectores de Vista (Mes / Semana):
 - Botonera interactiva para alternar la distribución visual de la cuadrícula entre un desglose mensual completo o una agenda semanal detallada.
- 10. Botón "+ Nueva Actividad":
 - Control principal de registro que despliega una ventana modal para agendar un nuevo evento, permitiendo asignar título, fecha, hora y su respectiva categoría.

Panel Lateral Derecho (Agenda Diaria y Estado)

- 5. Agenda del Día Seleccionado:
 - Muestra detalladamente la fecha actual y lista cronológicamente todas las tareas programadas exclusivamente para el día que el operador tenga seleccionado en la cuadrícula central.
- 6. Historial de Completadas Recientes:
 - Sección inferior que archiva y documenta de forma rápida las últimas tareas que han sido marcadas como finalizadas por el equipo de trabajo.

18.1. agregar nueva actividad

El diagrama muestra una ventana modal de fondo oscuro con el título 'Agregar Nueva Actividad' en la parte superior izquierda y un botón de cierre (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene los siguientes elementos:

- 1:** Título de la ventana: 'Agregar Nueva Actividad'.
- 2:** Campo de texto para el título de la actividad, con el ejemplo 'Ej: Reunión con proveedores'.
- 3:** Bloque de programación que incluye los campos de fecha y hora.
- 4:** Campo de fecha con el formato 'dd/mm/aaaa' y un icono de calendario.
- 5:** Campo de hora con el formato '--:-- ----' y un icono de reloj.
- 6:** Campo de selección para la categoría, con el texto '— Selecciona una categoría —'.
- 7:** Área de texto para 'Notas adicionales sobre la actividad...'.
- 8:** Sección 'MODO DE COMPLETADO' con dos opciones: 'AUTOMÁTICO' y 'MANUAL'.
- 9:** Descripción de la opción 'AUTOMÁTICO': 'SE MARCA AL CUMPLIRSE LA FECHA Y HORA'.
- 10:** Descripción de la opción 'MANUAL': 'EL USUARIO MARCA CUANDO ESTÉ LISTO'.
- 11:** Botón 'X Cancelar'.
- 12:** Botón 'Guardar'.

Esta ventana modal permite programar y agendar nuevos eventos o tareas operativas dentro del calendario del sistema, asegurando la correcta categorización y validación cronológica de las actividades de la empresa.

1. Encabezado del Formulario:

- Indica el título de la acción en ejecución ("Agregar Nueva Actividad"). Cuenta con un botón de cierre rápido (X) en la esquina superior derecha para cerrar el modal sin guardar cambios.

2. Título de la Actividad:

- Tipo de campo: Entrada de texto (Obligatorio).
- Validaciones y Reglas: Espacio para definir el nombre descriptivo de la tarea (Ej: Reunión con proveedores). Requiere una extensión obligatoria de mínimo 5 y máximo 150 caracteres.

3. Bloque de Programación Cronológica:

- Agrupar los campos obligatorios de asignación de momento temporal (Fecha y Hora) necesarios para situar el evento en el calendario.

4. Fecha:

- Tipo de campo: Selector de fecha (Datepicker - Obligatorio).
- Validaciones y Reglas: Define el día en que se ejecutará la actividad. Como restricción de seguridad, no se permiten fechas pasadas para eventos nuevos, y el sistema limita la programación a un máximo de 5 años en el futuro.

5. Hora:

- Tipo de campo: Selector de hora (Obligatorio).

- Validaciones y Reglas: Establece el momento exacto del inicio de la tarea. Si el evento

es para el día de hoy, la hora seleccionada no puede ser una hora que ya haya pasado.

6. Categoría:

- Tipo de campo: Menú de selección desplegable (Obligatorio).
- Descripción: Permite clasificar la actividad dentro de las áreas operativas parametrizadas de la empresa (Logística, Gestión, Producción, etc.) para su correcto filtrado por color en el tablero principal.

7. Detalles:

- Tipo de campo: Cuadro de texto largo (Opcional).
- Descripción: Espacio destinado a añadir notas adicionales, minutas previas, objetivos o recordatorios específicos asociados al desarrollo de la actividad.

8. Bloque Modo de Completado:

- Sección de configuración de lógica que determina cómo el sistema dará por finalizada la tarea en el historial.

9. Opción - Automático:

- Descripción: Al activarse este modo, la tarea se marca de forma automática como completada al cumplirse la fecha y la hora programadas, sin requerir intervención del usuario.

10. Opción - Manual:

- Descripción: Configuración donde el usuario debe marcar explícitamente la actividad cuando esté lista, ideal para tareas que requieren verificación o entregables físicos.

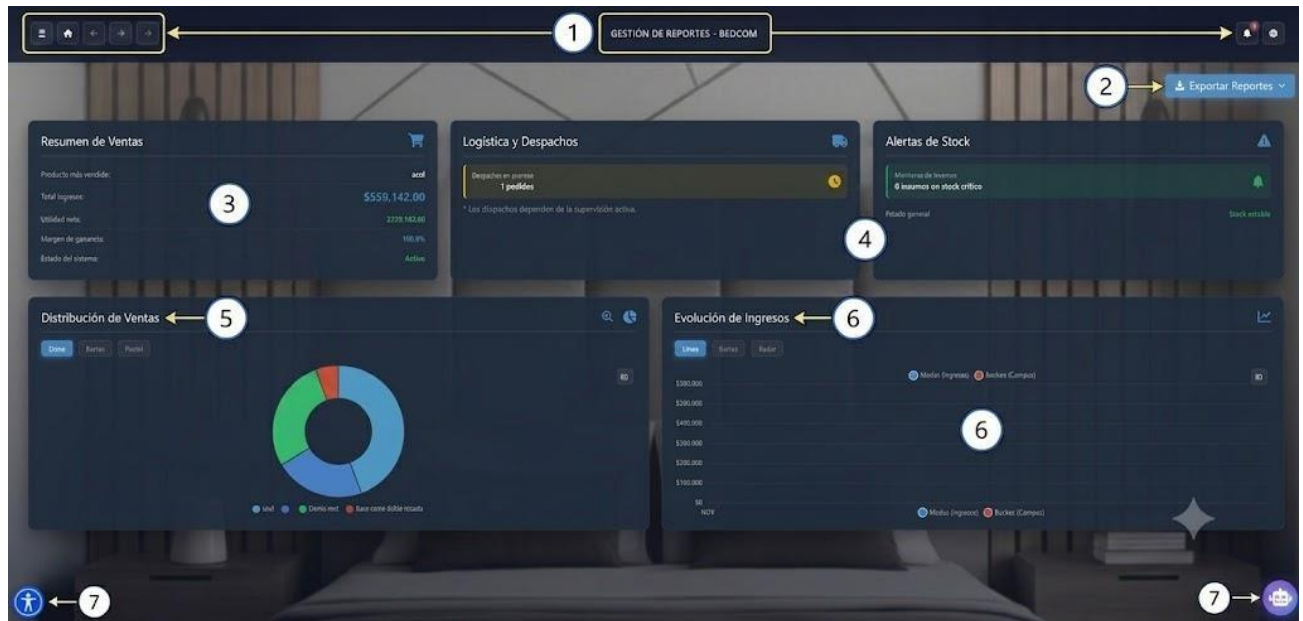
11. Botón Cancelar:

- Control de salida que limpia los parámetros introducidos y cierra la ventana modal sin aplicar modificaciones ni agendar tareas en el calendario.

12. Botón Guardar:

- Control de confirmación final. Valida que el título cumpla con los límites de caracteres, que los tiempos sean lógicos, que no existan registros idénticos duplicados y efectúa el alta del evento en la base de datos.

19. Módulo: Reportes



Esta pantalla corresponde al módulo principal de visualización de métricas de la empresa, diseñado para centralizar la información estratégica en tiempo real. Permite supervisar el rendimiento operativo, controlar los inventarios críticos y exportar reportes detallados para la toma de decisiones

1. Barra de Navegación y Título del Sistema

- Descripción: Zona superior de control global que muestra el título de la pantalla actual ("GESTIÓN DE REPORTES - BEDCOM").
- Componentes: Incluye los botones de navegación del sistema (Menú, Inicio, Atrás, Adelante) en el extremo izquierdo y el acceso al perfil de usuario junto con las notificaciones en el extremo derecho.

2. Botón de Exportación de Reportes

- Tipo de campo: Menú desplegable de acción global.
- Funcionalidad: Permite exportar información del sistema para análisis financiero y de inventarios.
- Formatos de salida: PDF (listos para imprimir) o Excel (para manipulación de datos).
- Tipos de informes disponibles: Estadísticas generales, Categorías, Insumos, Productos, Proveedores, BOM (Estructura de producto), Inventario, Clientes, Pedidos, Entradas y Salidas de productos.

3. Panel - Resumen de Ventas

- Descripción: Bloque de visualización financiera con indicadores clave de rendimiento (KPIs).
- Métricas incluidas: Muestra de manera directa el producto más vendido, el total de ingresos monetarios (\$559.142,00), la utilidad neta calculada, el margen de ganancia porcentual (100.6%) y el estado operativo del sistema (Activo).

4. Panel - Logística, Despachos y Alertas de Stock

- Descripción: Zona centralizada de monitoreo operativo dividido en dos submódulos críticos.
- Logística y Despachos: Indica los despachos en proceso (Ej: 1 pedido) y cuenta con un icono de temporizador que recuerda que la operación depende de una supervisión activa.
- Alertas de Stock: Actúa como un sistema preventivo de inventario. Monitorea los

insumos para detectar de forma prioritaria si existen materiales en stock crítico. En caso de normalidad, muestra visualmente un indicador verde de "Stock estable".

5. Panel - Distribución de Ventas (Gráfico de Composición)

- Tipo de campo: Módulo interactivo de análisis de productos.
- Componentes: Consta de un gráfico de tipo Donut (Dona) que ilustra de forma proporcional la participación de cada producto en el total de las ventas (Ej: azul, damis mat, base cama doble rosada).
- Controles: Incluye botones de selección en la esquina superior izquierda para alternar la visualización entre formato de Dona, Barras o Pastel.

6. Panel - Evolución de Ingresos (Tendencia Temporal)

- Tipo de campo: Módulo de análisis histórico y financiero.
- Componentes: Gráfico principal de Línea que proyecta una tendencia temporal comparativa entre las Ventas (Ingresos) y los Costos (Compras). Cuenta con etiquetas en el Eje Y para los valores monetarios y en el Eje X para delimitar el periodo de tiempo (Meses/Años).
- Controles: Permite cambiar la modalidad del gráfico mediante los selectores superiores (Línea, Barras o Radar).

7. Accesibilidad

- Descripción: Extremos inferiores de la interfaz destinados a la asistencia al usuario.
- Extremo izquierdo: Botón flotante azul de Accesibilidad/Ayuda para configurar parámetros visuales o de lectura.
- Extremo derecho: Botón flotante morado de Soporte/Chatbot interactivo para resolver incidencias técnicas o dudas operativas dentro de la plataforma en tiempo real.

20. Módulo: RespalDOS de Base de Datos

Esta pantalla corresponde al Módulo de Gestión de RespalDOS de Base de Datos, diseñado para garantizar la seguridad de la información del sistema mediante la creación y administración de copias de seguridad. Permite resguardar la estructura y datos actuales, así como revertir el sistema a un estado anterior en caso de ser necesario.

- Generación de la imagen:

1. Encabezado del Módulo

- Descripción: Barra superior de identificación global que muestra el título de la pantalla actual ("RESPALDOS") para ubicar al usuario dentro de las configuraciones de seguridad del sistema.

2. Tabla de Historial de RespalDOS

- Descripción: Bloque de visualización que lista de manera cronológica todas las copias de seguridad generadas. Permite auditar qué usuario realizó la acción, en qué momento y el tipo de respaldo ejecutado.

3. Fecha y Hora

- Tipo de campo: Registro temporal automático.
- Descripción: Indica el momento exacto (día, mes, año y hora con segundos) en el que se creó o ejecutó el respaldo en el servidor.

4. Tipo de RespalDO

- Tipo de campo: Etiqueta de estado parametrizada.
- Descripción: Clasifica la naturaleza del respaldo (ej: "COMPLETO"). Sirve para identificar rápidamente si la copia de seguridad abarca la totalidad del sistema antes de proceder con una restauración.

5. Acción - Visualizar Detalle

- Tipo de campo: Botón de control (Icono de Ojo).
- Descripción: Permite abrir una ventana emergente para inspeccionar de manera segura los parámetros específicos o metadatos asociados a ese archivo de respaldo en particular.

6. Acción - Descargar Archivo

- Tipo de campo: Botón de descarga de datos.
- Descripción: Descarga de forma local el archivo generado. Regla mandatorio: El archivo descargado o a manipular contará de manera obligatoria con la extensión .sql.

7. Acción - Eliminar Registro

- Tipo de campo: Botón de borrado definitivo (Icono de Papelera).
- Descripción: Remueve la referencia del respaldo seleccionado del historial del sistema. Se recomienda usar con precaución para no perder la trazabilidad de las copias de seguridad.

8. Bloque de Tarjetas de Resumen

- Descripción: Tarjetas informativas de KPI que ofrecen una vista rápida del estado del módulo. Muestran de forma consolidada el Total de Registros actuales en la base de datos de respaldo y el Último Tipo ejecutado.

9. Botón - Nuevo RespalDO SQL

- Tipo de campo: Control de ejecución de proceso.
- Funcionalidad: Crea de forma inmediata un nuevo archivo SQL que contiene la

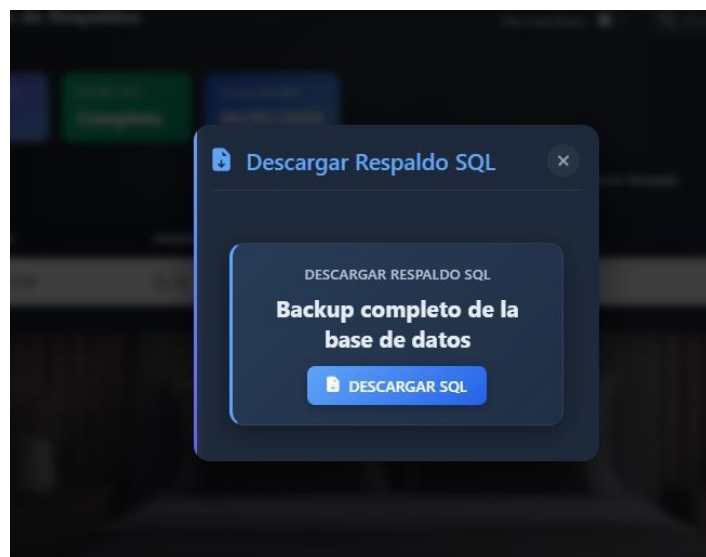
estructura y la totalidad de los datos actuales del sistema.

- Advertencia de seguridad: Se recomienda generar un respaldo siempre utilizando este botón antes de restaurar cualquier archivo antiguo para evitar pérdidas irreversibles.

13. Botón - Restaurar Respaldo

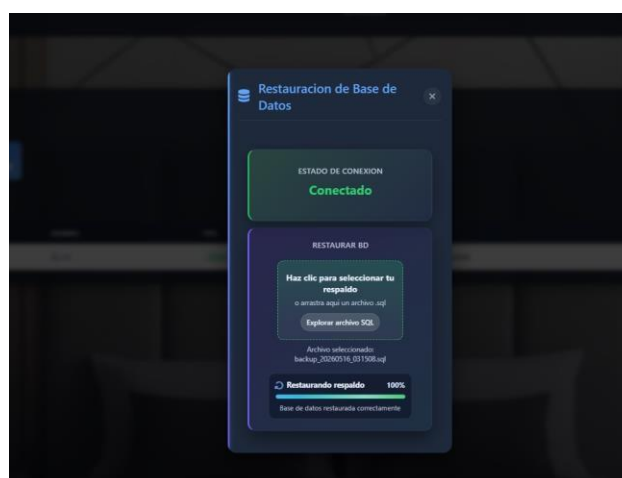
- Tipo de campo: Control de acción crítica del sistema.
- Funcionalidad: Abre el asistente para cargar un archivo .sql válido con el fin de devolver la base de datos a un estado anterior.
- Advertencias y Reglas Críticas: * El archivo a subir debe tener la extensión .sql obligatoriamente.
 - No se debe desconectar ni apagar el servidor durante el proceso de restauración, ya que podría corromper la base de datos de la empresa.

Generar Respaldo: Crea un archivo SQL con la estructura y datos actuales.



- Solo es necesario darle en el botón descargar para que se descarga un archivo SQL que nos sirve para poder restablecer la base de datos

Restauración: Carga un archivo .SQL válido para devolver la base de datos a un estado anterior.



- Se selecciona un archivo SQL previamente descargado y el sistema reestablece la base de datos

